无刷直流电机的无位置传感器梯形波控制

基于 DRV8312-EVM 的 TI 应用报告 SPRABZ3 · 中文译文

作者：Bilal Akin、Manish Bhardwaj（C2000 系统与应用团队）；Jon Warriner（D3 Engineering）

原文：Texas Instruments 应用报告 SPRABZ3，2011 年 4 月，版本 1.0

说明：本文为原文的中文译文。文中出现的代码标识符、寄存器名、文件路径、变量名与 TI 工具名称保留英文原样，以便与原工程对照。

目录

摘要 2

引言 2

BLDC 电机 2

BLDC 电机控制 4

系统拓扑 7

- 三相逆变器 . . . 7
- 电流检测 . . . 8
- 反电动势过零点计算 . . . 8
- 换相点处的电气行为 . . . 10
- 换相时刻的计算 . . . 10

32 位 C2000 控制器用于数字电机控制（DMC）的优势 11

TI 电机控制文献与 DMC 库 11

系统概述 12

硬件配置（DRV8312-EVM） 16

- 硬件设置说明 . . . 16

运行 BLDC_Sensorless 工程的软件设置说明 17

无位置传感器 BLDC 工程的增量式系统构建 18

- 第 1 级 增量式构建 . . . 19
- 第 2 级 增量式构建 . . . 22
- 第 3 级 增量式构建 . . . 25
- 第 4 级 增量式构建 . . . 25
- 第 5 级 增量式构建 . . . 28
- 第 6 级 增量式构建 . . . 31
- 第 7 级 增量式构建 . . . 34

重要声明 37

摘要

本应用报告给出了一种使用 TMS320F2803x 微控制器实现无刷直流电机无位置传感器控制的方案。TMS320F280x 器件属于 C2000 微控制器系列，通过减少系统元件数量并提高效率，能够以较低成本实现三相电机的智能控制器设计。使用这些器件可以实现精确的控制算法。下文给出了完整的方案建议：控制结构、功率硬件拓扑、控制硬件，以及关于能量转换效率的说明，均可在本文档中找到。

本应用报告涵盖以下内容：

- 梯形波 BLDC 电机控制原理的理论背景
- 关于 BLDC 驱动非理想特性（驱动系统的运行处理）的讨论
- 基于模块化软件模块的增量式构建级别
- 实验结果

引言

经济性约束以及各国政府新立法制定的标准，对电气系统提出了越来越严格的要求。新一代设备必须具备更高的性能指标，例如更好的效率和更低的电磁干扰。系统必须具有很高的灵活性，以便于针对市场变化进行修改并缩短开发时间。而所有这些改进都必须在降低系统成本的同时实现。

无刷电机技术使这些指标得以实现。与有刷电机相比，这类电机兼具高可靠性与高效率，且成本更低。本文介绍无刷直流电机（BLDC）的使用。尽管“无刷”这一特性可以应用于多种电机——交流同步电机、步进电机、开关磁阻电机、交流感应电机——但按惯例，BLDC 电机被定义为反电动势（Back EMF）波形为梯形的永磁同步电机。具有梯形反电动势和（120 电角度宽的）矩形定子电流的永磁同步电机被广泛使用，因为它们具有以下优点：第一，假设电机具有纯梯形反电动势且定子各相的换相过程准确，则电机产生的机械转矩是恒定的；第二，无刷直流驱动具有非常高的机械功率密度。

BLDC 电机

BLDC 电机是一种交流同步电机，永磁体位于转子（运动部分），绕组位于定子（固定部分）。永磁体产生转子磁通，通电的定子绕组产生电磁极。转子（等效于一根条形磁铁）被通电的定子相所吸引。通过采用合适的顺序给定子各相通电，就在定子上产生并维持了一个旋转磁场。转子“追赶”定子上电磁极的这一作用，就是同步永磁电机的基本作用原理。转子与旋转磁场之间的超前角必须加以控制才能产生转矩，而这种同步意味着需要知道转子的位置。

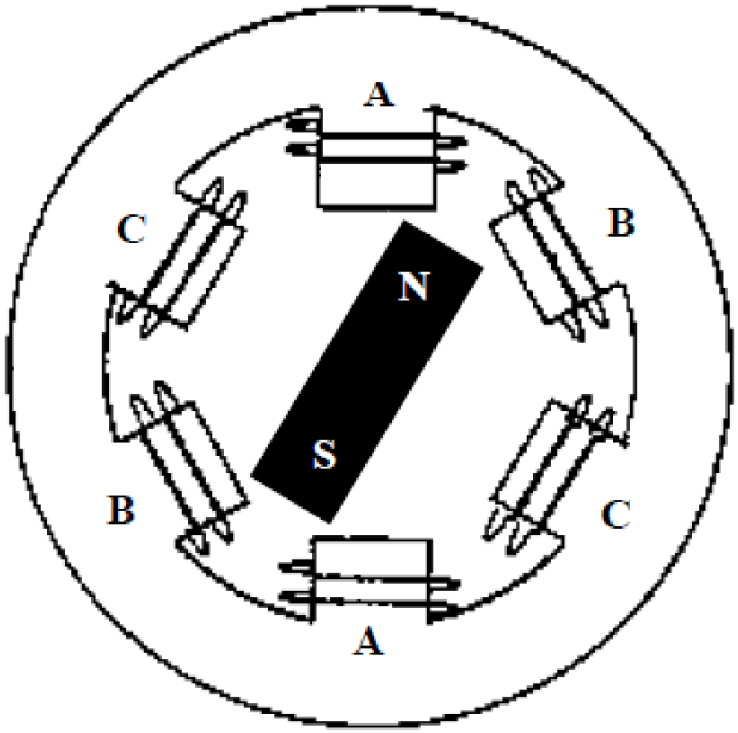


图 1 具有一对永磁极转子的三相同步电机

在定子侧，三相电机最为常见。它们在精确控制与控制定子电流所需的功率电子器件数量之间取得了良好的折中。对于转子，在相同电流水平下，极数越多通常产生的转矩越大。另一方面，增加更多磁铁会达到一个临界点：由于磁铁之间需要留出空间，转矩不再增加。制造成本也随极数增加而增加。因此，极数是成本、转矩和体积之间的折中。

永磁同步电机可以按多种方式分类，其中与我们特别相关的一种是按反电动势波形分类：无刷直流电机（BLDC）和永磁同步电机（PMSM）。这一术语定义了同步电机反电动势的形状。BLDC 和 PMSM 电机的转子都有永磁体，但在磁通分布和反电动势波形上有所不同。为了从同步电机获得最佳性能，识别电机类型非常重要，以便施加最合适的控制方式，这将在后续章节中说明。

表 1 BLDC 与 PMSM 电机的比较

对比项	BLDC	PMSM
电机类型	同步电机	同步电机
馈电方式	用直流电流馈电	用正弦电流馈电
反电动势	梯形	正弦
定子磁通位置	每 60 度换相一次	连续变化
导通相数	同一时刻只有两相导通	三相可以同时导通
换相转矩脉动	换相处存在转矩脉动	换相处没有转矩脉动
电流谐波	可听频率范围内存在低次电流谐波	正弦激励使谐波更少
铁耗	因谐波含量高，铁耗较高	铁耗较低
开关损耗	开关损耗较低	相同开关频率下开关损耗较高
控制算法	相对简单	数学运算量大

- 两种电机都是同步电机。它们之间唯一的区别是感应电压的波形，这源于定子线圈两种不同的绕制方式。BLDC 电机的反电动势是梯形的，PMSM 电机是正弦的。
- BLDC 电机也可以用正弦电流驱动，PMSM 也可以用直流电流驱动；但要获得更好的性能，PMSM 应由正弦电流激励，BLDC 应由直流电流激励。
- 正弦电机的控制结构（硬件与软件）需要多个电流传感器，而正弦相电流用模拟技术难以实现。因此，出于成本和简化的考虑（低分辨率位置传感器和单个低成本电流传感器），许多电机（正弦的和梯形的一样）都用直流电流驱动，代价是牺牲了效率和动态性能。
- C2000 DSP 控制器所实现的数字技术，使得可以为每种电机类型选择正确的控制方式：处理能力被用来从电机中榨取最佳性能并降低系统成本。可选方案包括使用无位置传感器技术来降低甚至消除传感器成本；同时复杂算法还能帮助简化机械传动链设计，进一步降低系统成本。

BLDC 电机控制

对 BLDC 电机进行有效转矩与转速控制的关键，在于相对简单的转矩和反电动势方程，它们与直流电机的方程类似。反电动势幅值可写为：

$$E = 2 \cdot N \cdot l \cdot r \cdot B \cdot w$$

转矩项为：

$$T = (1/2 \cdot i^2 \cdot dL/d\theta) - (1/2 \cdot B^2 \cdot dR/d\theta) + (4N/\pi \cdot B \cdot r \cdot l \cdot \pi \cdot i)$$

其中 N 是每相绕组匝数，l 是转子长度，r 是转子内半径，B 是转子磁体磁通密度，w 是电机角速度，i 是相电流，L 是相电感，θ 是转子位置，R 是相电阻。

转矩表达式中的前两项是寄生磁阻转矩分量。第三项产生互转矩（mutual torque），这正是 BLDC 电机所采用的转矩产生机制。总之，反电动势与电机转速成正比，而转矩的产生几乎与相电流成正比。这些因素导致了以下 BLDC 电机转速控制方案：

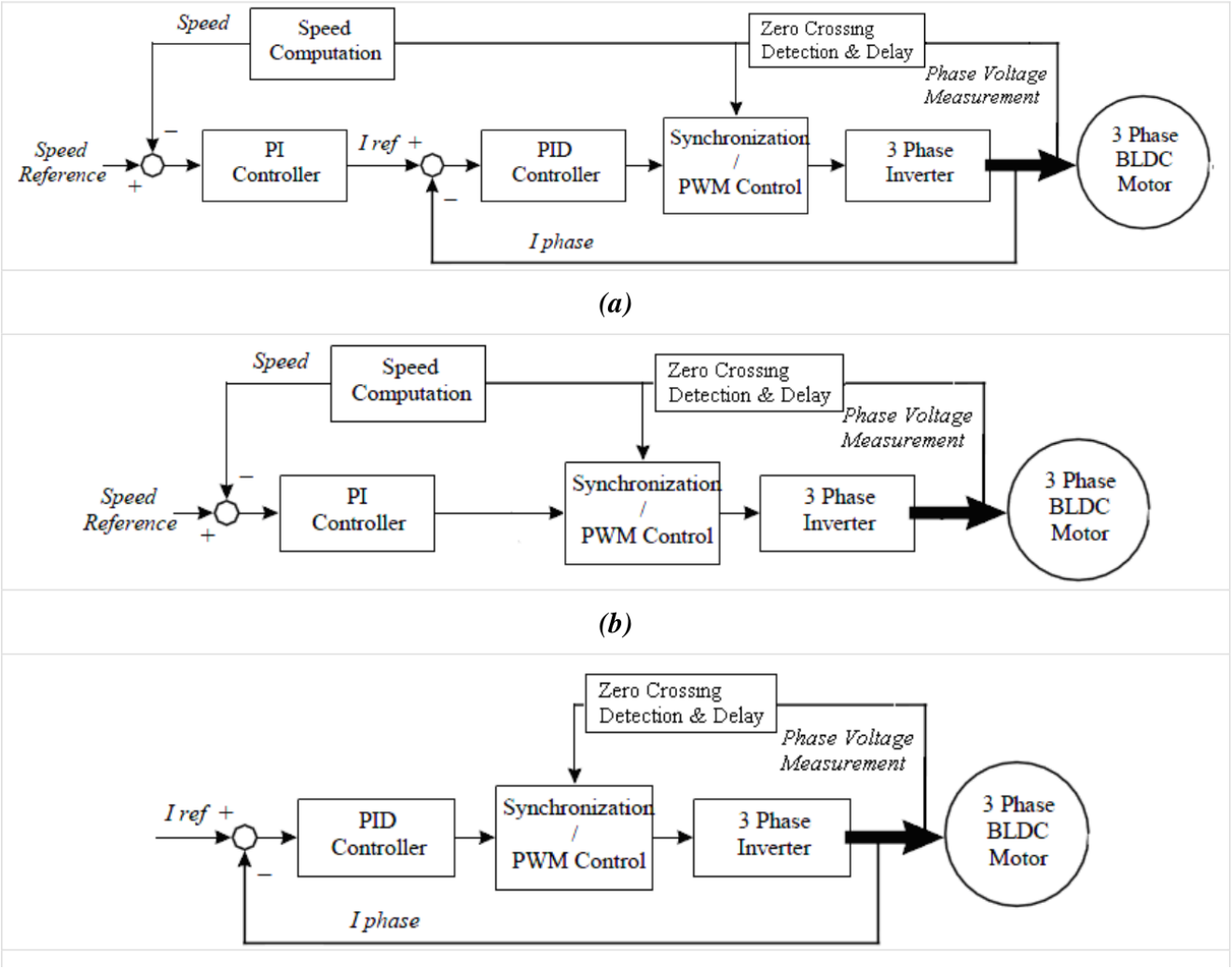


图 2 BLDC 电机的转速与电流控制环结构

BLDC 电机的特点是采用“两相导通”方式来控制逆变器。在这种控制方式中，转矩的产生遵循以下原则：任一时刻电流只应在三相中的两相中流动，并且在反电动势过零区域不应产生转矩。下图描述了 BLDC 电机在两相导通方式下的电波形。

这种控制结构有几个优点：

- 同一时刻只需控制一个电流。
- 只需要一个电流传感器（如果仅做转速环，甚至可以不用，详见后续章节）。
- 电流传感器的位置允许使用低成本的分流电阻（shunt）。

我们已经看到，BLDC 电机的原理是：始终激励能够产生最大转矩的那一对相。为优化这一效果，反电动势波形被设计为梯形。直流电流与梯形反电动势的组合，理论上可以产生恒定转矩。在实践中，电流无法在电机相中瞬时建立，因此每 60 度换相时都会出现转矩脉动。

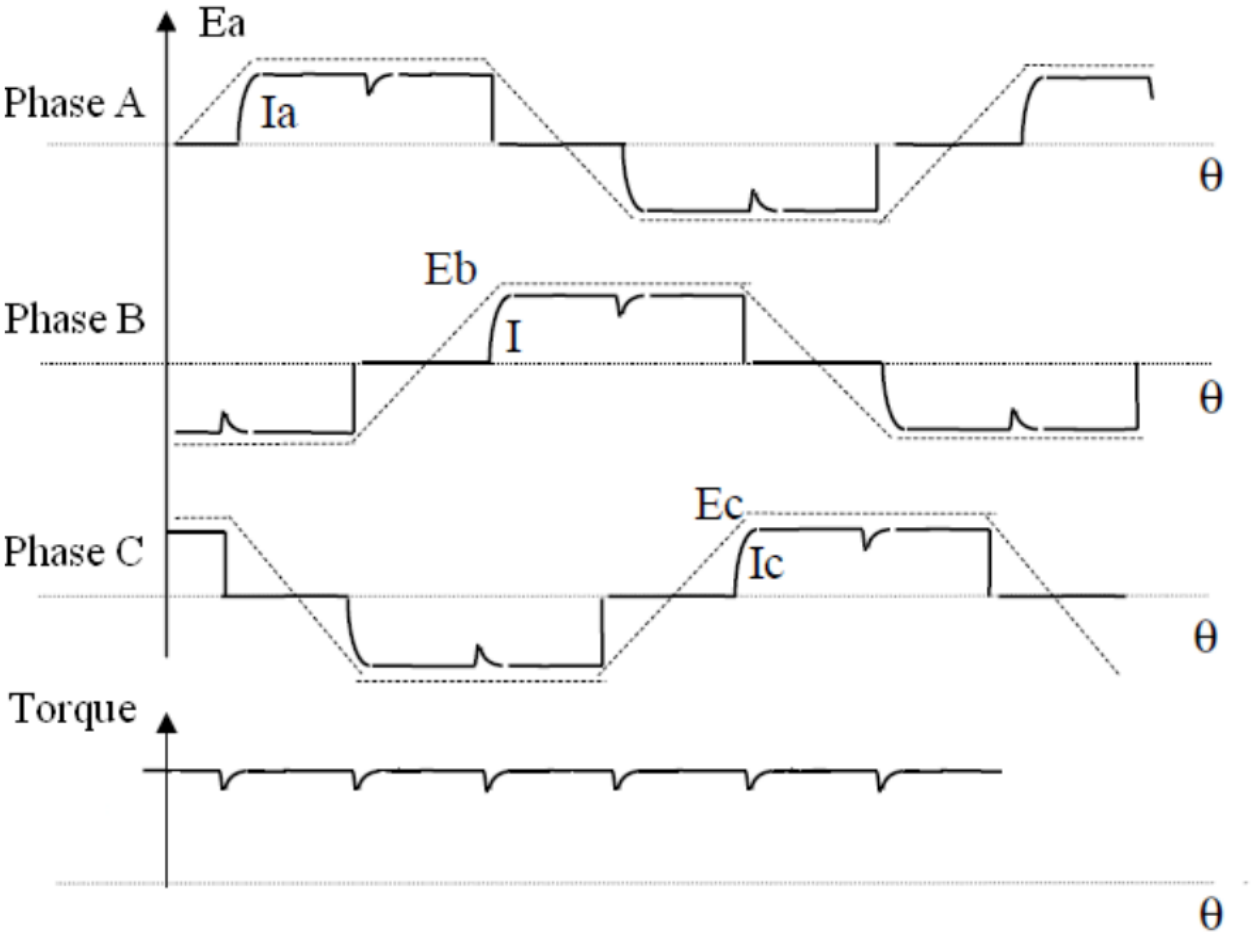


图 3 两相导通方式下的电波形与转矩脉动

如果所用电机具有正弦反电动势波形，这种控制方式仍然适用，但产生的转矩：

- 首先不是恒定的，而是由正弦波的部分片段拼成。这是因为它是梯形电流控制策略与正弦反电动势的组合。请记住，用正弦波策略（三相同时导通）去控制正弦反电动势电机，才能产生恒定转矩。
- 其次，产生的转矩值更小。

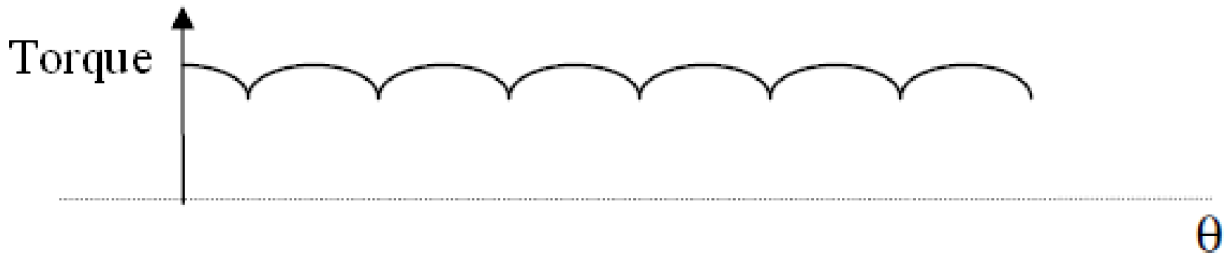


图 4 把正弦电机当作 BLDC 控制时的转矩脉动

系统拓扑

三相逆变器

BLDC 电机控制的核心是在电机各相中产生直流电流。这一控制可细分为两个相互独立的操作：定子与转子磁通的同步，以及电流值的控制。这两个操作都通过下图所示的三相逆变器实现。

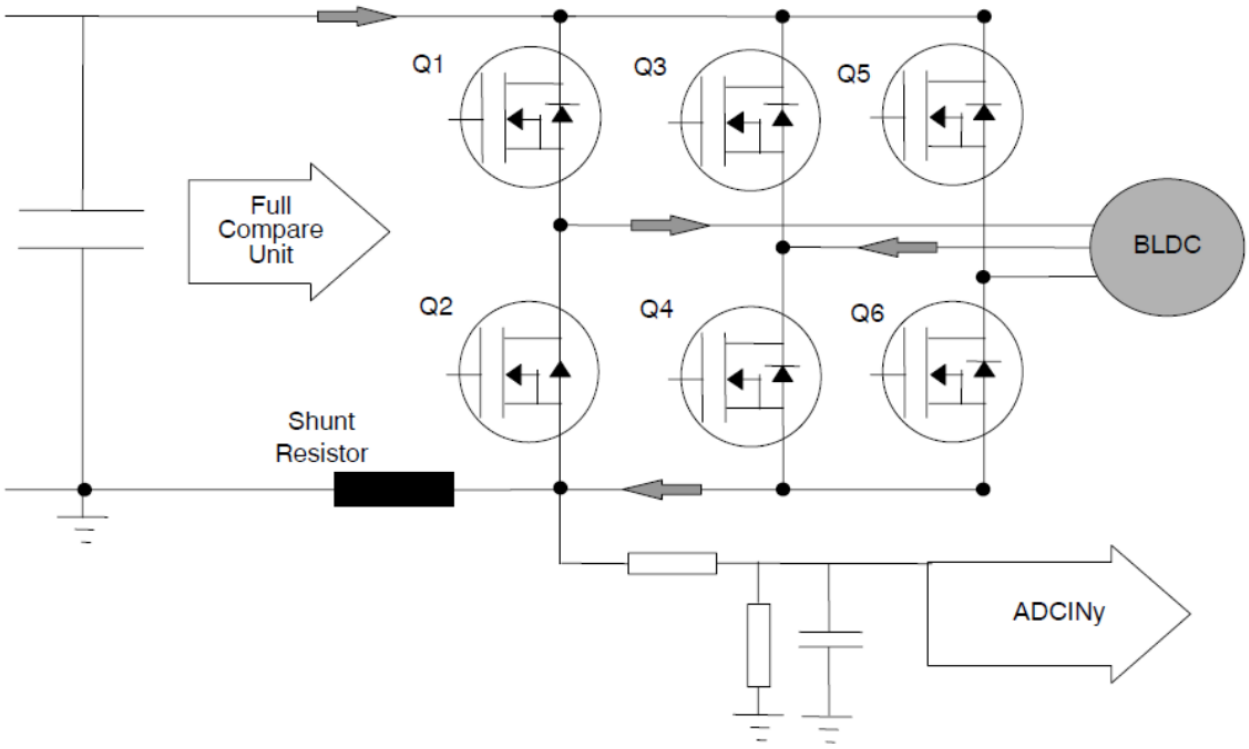


图 5 三相逆变器

磁通同步来自传感器提供的位置信息，或来自无位置传感器技术。由位置信息，控制器确定应当驱动哪一对晶体管（Q1 至 Q6）。把电流调节到固定的 60 度基准，可用以下两种不同模式之一实现：

1. 脉宽调制（PWM）模式

电源电压以固定频率斩波，占空比取决于电流误差。因此电流及其变化率都可以被控制。两相供电的持续时间受两相换相角的限制。PWM 策略的主要优点是斩波频率是固定参数，因此声学噪声和电磁噪声相对容易滤除。

驱动电流的开关还有两种处理方式：硬斩波和软斩波。

在硬斩波技术中，两个相晶体管由同一个脉冲信号驱动：两个晶体管同时开通、同时关断。这样功率电子板更容易设计，也更便宜，因为它只需处理三路脉冲信号。硬斩波的一个缺点是，与软斩波方式相比，它会使电流纹波大幅增加。

软斩波方式不仅能控制电流及电流变化率，还能最小化电流纹波。在软斩波模式下，低边晶体管在相供电期间保持导通，高边晶体管按脉冲信号开关。这种情况下，功率电子板需要处理六路 PWM 信号。

2. 滞环模式

在滞环式电流调节器中，功率晶体管根据电流大于还是小于基准电流来关断和开通。误差被直接用于控制功率晶体管的状态。滞环控制器用于把相电流限制在预设的滞环带内。由于电源电压固定，结果是开关频率随电流误差而变化。因此电流斩波不是固定斩波频率的 PWM 技术。这种方式更常用于转速和负载变化不大的驱动中，这样开关频率的变化较小。这里同样可以采用硬斩波和软斩波两种方式。由于容差带的宽度是一个设计参数，这种方式可以使电流控制达到所需的精度；但由于开关频率变化，声学噪声和电磁噪声难以滤除。

电流检测

BLDC 控制的一个特点是电机中同一时刻只有一个电流（两相导通）。因此不需要在电机的每一相上都放置电流传感器；在逆变器输入线路上放置一个传感器，就能控制每一相的电流。此外，把这个传感器放在地线上，就不需要绝缘系统，可以使用低成本电阻。其阻值被设定为：当达到功率板允许的最大电流时，触发集成的过流保护。

每次电流测量都会得到一个新的 PWM 占空比，并在一个 PWM 周期开始时载入。注意，在关断（Turn OFF）期间，无论逆变器工作在硬斩波还是软斩波模式，分流电阻上都没有这个电流可供检测。下图描绘了软斩波模式下的分流电流，并显示出在关断操作中，衰减的电流流经 M2 续流二极管和保持闭合的 M4（因此在这种斩波模式下、关断期间，分流电阻上观察不到电流）。这意味着必须在 PWM 占空比的中点启动电流转换（ADC 采样）。

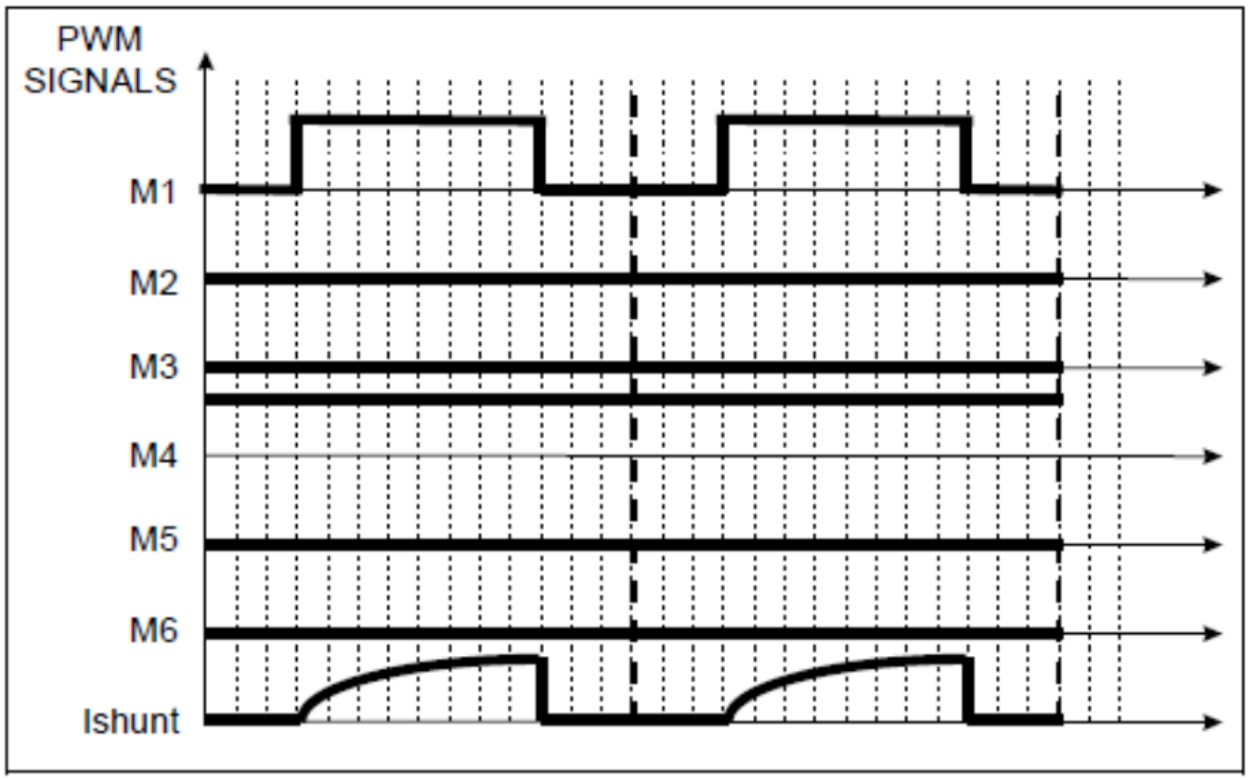


图 6 不同 PWM 占空比下分流电阻上的压降（软斩波）

在硬斩波模式下、关断期间，M1 和 M4 都不驱动电流，因此衰减的相电流从地经分流电阻、通过 M2 和 M3 的续流二极管流回，再经电容回到地。在这种斩波模式下，可以在分流电阻上看到指数衰减的相电流，表现为一个负的分流压降。假设功率板和控制板都不支持负电压，这就要求在开通（Turn ON）的中点进行电流检测。

实现 BLDC 转速控制需要三个控制层。最内层是获取转子位置，以便正确地切换定子磁通。一旦转子位置已知，就必须生成并控制定子磁通的幅值。假设定子磁通与定子线圈中流动的电流成正比，那么控制定子磁通幅值就等价于控制输入电流。最外层的控制环是转速调节环。

反电动势过零点计算

电阻分压电路的设计应使该电压检测电路的最大输出用满 ADC 的转换量程。滤波电容应能滤除斩波频率，因此只需要很小的值（nF 量级甚至更小）。无位置传感器算法仅基于三个电机端电压的测量，因此只需要四路 ADC 输入。

在有传感器的控制结构中，转子每转过 60° 电角度就换相一次。这意味着仅需六个换相信号就足以驱动 BLDC 电机。此外，有效的控制意味着相电动势与相供电之间要同步，使电动势在未被馈电的 60° 扇区内过零一次。下一段说明如何得到三个电动势及其过零点。下图描绘了电机端子模型，其中 L 是相电感，R 是相电阻，E 是反电动

势，Vn 是以地为参考的星形连接点电压，Vx 是以地为参考的相电压。Vx 电压由 ADC 单元经图 8 所示的电阻桥测量。

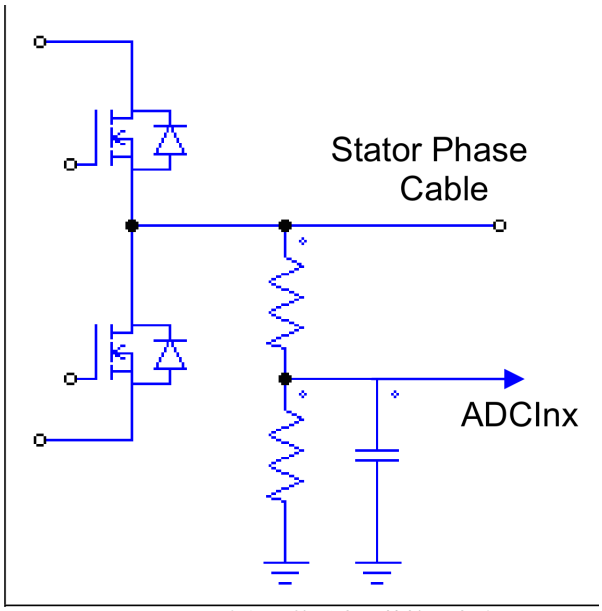


图 7 HDMC 套件上的反电动势检测电路

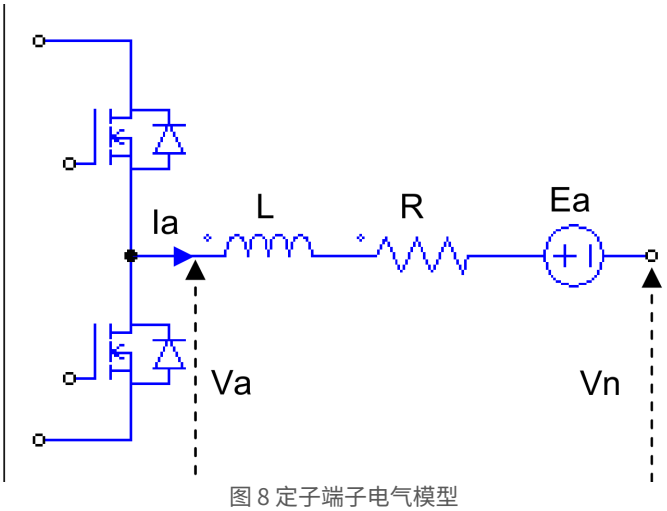


图 8 定子端子电气模型

假设 C 相为未被馈电相，可以写出三个端子电压的方程：

$$Va = R \cdot Ia + L \cdot (dIa/dt) + Ea + Vn$$

$$Vb = R \cdot Ib + L \cdot (dIb/dt) + Eb + Vn$$

$$Vc = Ec + Vn$$

由于任一时刻定子绕组中只有两个电流流动，两个相电流等大反向，因此

$$Ia = -Ib$$

于是，把三个端子电压方程相加可得

$$Va + Vb + Vc = Ea + Eb + Ec + 3Vn$$

BLDC 电机的瞬时电动势波形如图 9 所示。从图中可以明显看出，在电动势过零点处，三个电动势之和等于零。因此上式简化为

$$Va + Vb + Vc = 3Vn$$

该方程在代码中用于计算中性点电压。在代码中，量 3Vn 由名为 neutral 的变量表示。

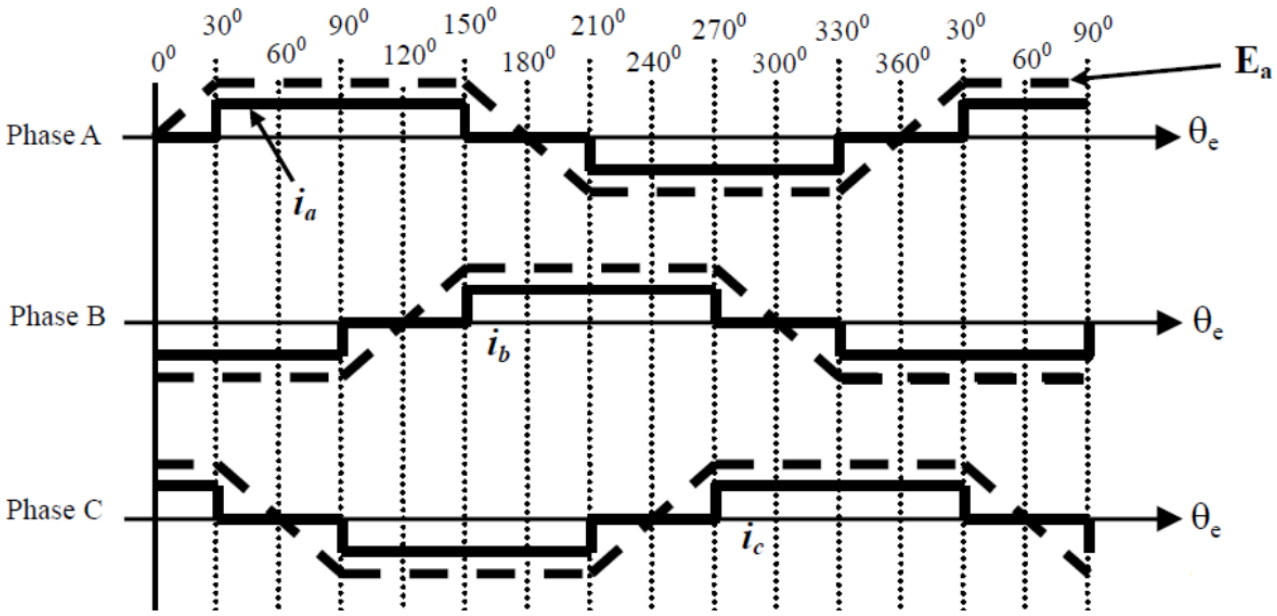


图 9 BLDC 电机驱动中典型的电流与反电动势波形

对于未被馈电相（流过它的电流为零），定子端电压可改写为：

$$3Ec = 3Vc - 3Vn$$

该方程在代码中用于计算未被馈电相 C 的反电动势过零点。类似的方程用于计算其他反电动势 Ea 和 Eb 的过零点。由于我们关心的是反电动势的过零，只需检查反电动势的符号变化即可；这假设电动势扫描环的周期远小于机械时间常数。该功能在三次端电压采样之后执行，通常每 50µs 一次。

换相点处的电气行为

在相换相的瞬间，由于直流电流水平，或由于功率板的寄生电感与电容，可能出现高 dV/dt 和 dI/dt 的尖峰。这会导致计算出的中性点电压被误读。解决的办法是：一旦发生新的相换相，就丢弃最初几次电动势扫描。在代码中，这由名为 NOISE_WIN 的函数实现。该持续时间取决于功率开关、功率板设计、相电感和所驱动的直流电流。这个参数与系统相关，在电机的低速范围内被设为较大值。随着转速升高，软件逐渐缩短该持续时间，因为转速越高，反电动势过零点也越靠近。

换相时刻的计算

在有效的有传感器控制中，反电动势过零点与相换相时刻相差 30°。因此，在借助六个过零事件运行无位置传感器 BLDC 电机之前，必须计算出与这 30° 延迟角对应的时间延迟，才能得到精确的换相点。这是通过实现一个位置插值函数来完成的。在本软件中实现如下：设 T 为转子完成上一转所用的时间，α 为期望的延迟角。把 α 除以 360° 再乘以 T，就得到在换相下一对相之前应经过的时间。在代码中，该延迟角固定为 30°。相应的时间延迟以采样周期数表示，存放在变量 cmtn_delay 中。因此，

$$\text{时间延迟} = \text{cmtn_delay} \cdot Ts = T \cdot (\alpha/360) = \text{v_timer} \cdot Ts \cdot (\alpha/360) = \text{v_timer} \cdot Ts / 12$$

其中 Ts 是采样周期，v_timer 是一个定时器，记录转子上一转期间的采样周期数。

上式进一步简化为

$$\text{cmtn_delay} = \text{v_timer} / 12$$

该方程在代码中实现，用于计算与 30° 换相延迟角对应的时间延迟。

32 位 C2000 控制器用于数字电机控制（DMC）的优势

C2000 系列器件具备执行复杂控制算法所需的计算能力，并拥有搭配得当的外设组合，可与 DMC 硬件的各个组件接口，如 ADC、ePWM、QEP、eCAP 等。这些外设具备实现满足安全要求系统所需的全部机制，例如 PWM 的触发区（trip zones）和比较器。除此之外，C2000 的软件生态（库与应用软件）和硬件生态（应用套件）有助于减少开发数字电机控制方案所需的时间和精力。DMC 库提供可配置的模块，可复用于实现新的控制策略。IQMath 库使从浮点算法到定点算法的迁移变得容易，从而加快开发周期。

因此，借助 C2000 系列器件，可以轻松、快速地实现用于电机控制的复杂控制算法（有传感器和无传感器）。使用 C2000 器件和先进控制方案可带来以下系统改进：

- 通过在全转速范围内的高效控制降低系统成本，意味着功率器件电路可以得到恰当的尺寸选型
- 通过使用先进控制算法，可以降低转矩脉动，从而减少振动并延长电机寿命
- 先进控制算法减少逆变器产生的谐波，从而降低滤波成本
- 使用无传感器算法可省去转速或位置传感器
- 减少查找表数量，从而减少所需存储器
- 实时生成平滑的、接近最优的参考曲线和运动轨迹，带来更好的性能
- 使用 ePWM 外设可生成高分辨率 PWM，用于控制功率开关逆变器
- 提供单芯片控制系统

对于高级控制，C2000 控制器还可以完成以下工作：

- 利用神经网络和模糊逻辑等现代智能方法，实现对多变量复杂系统的控制
- 执行自适应控制。C2000 控制器具有同时监视系统并进行控制的速度能力。动态控制算法可以在实时中自适应系统行为的变化
- 为无传感器控制算法执行参数辨识、自整定（self commissioning）、在线参数估计更新
- 执行先进的转矩脉动与噪声抑制
- 通过频谱分析提供诊断监视。通过观察机械振动的频谱，可以在早期预测失效模式
- 产生陡截止的陷波滤波器，消除窄带机械谐振。陷波滤波器移除那些原本会激励谐振模态、甚至可能使系统不稳定的能量

TI 电机控制文献与 DMC 库

数字电机控制（DMC）库由以模块形式表示的函数组成。这些模块分为：变换与估计器（Clarke、Park、滑模观测器、相电压计算，以及旋变、磁链、转速的计算器与估计器）、控制（信号生成、PID、BEMF 换相、空间矢量生成）以及外设驱动（面向多种拓扑与技术的 PWM 抽象、ADC 驱动、电机传感器接口）。每个模块都是一个模块化的软件宏，配有单独的文档，说明其源代码、用法和技术原理。宏模块的源代码和说明见以下文件夹：

- C:\TI\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\fixed
- C:\TI\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\f2803x

这些模块让用户能够快速构建或定制自己的系统。该库支持三种电机类型：ACI、BLDC、PMSM，并同时包含与外设相关的模块（软件驱动）和与目标相关的模块。

TI 使用 DMC 库组件提供了系统示例。初始化时，所有 DMC 库变量被定义并相互连接。运行时按顺序调用宏函数。每个系统都采用增量式构建方法，允许一次只构建部分代码，这样开发者可以一步一步地验证其应用的每一部分。这在实时控制应用中至关重要——在实时控制中，有太多不同的变量会影响系统，也有许多不同的电机参数需要整定。

注意：出于优化目的，TI 的 DMC 模块以宏的形式编写（更多细节可参见 TI 网站上的应用报告 SPRAAK2）。宏在头文件中定义。用户可以打开相应的头文件并按需修改宏定义。在宏定义中，每一行末尾都必须有一个反斜杠“\”，表示代码在下一行继续。反斜杠之后的任何字符（包括“空格”这类不可见字符）都会导致编译错误。因此，请确保反斜杠是行尾的最后一个字符。从代码开发的角度看，宏与 C 函数几乎相同，用户可以轻松地把宏定义转换为 C 函数。

```
#define PARK_MACRO(v) \
```

v.Ds = _IQmpy(v.Alpha,v.Cosine) + _IQmpy(v.Beta,v.Sine); \

v.Qs = _IQmpy(v.Beta,v.Cosine) - _IQmpy(v.Alphv.Sine);

> 【译注】原文该宏最后一行写作 v.Alphv.Sine，对照上一行的写法，这里应为 v.Alpha 与 v.Sine 的笔误。本译文照录原文，未作改动。

系统概述

本文档描述了用于演示 BLDC 电机梯形波控制的“C”实时控制框架。该“C”框架设计为在 Code Composer Studio 中运行于基于 TMS320C2803x 的控制器上。该框架使用以下模块（脚注 1）：

表 框架使用的软件模块

宏名称	说明
BLDCPWM / PWMDAC	PWM 与 PWMDAC 驱动
COM_TRIG	换相触发发生器模块
PID_GRANDO	PID 调节器
RC	斜坡控制器（转换速率限制器）
RC2	斜坡上升与斜坡下降模块
RC3	斜坡下降模块
SPEED_PR	转速测量（基于传感器信号的周期）
IMPULSE	脉冲发生器
MOD6_CNT	模 6 计数器

脚注 1：关于每个宏的详细说明和理论背景，请参阅电机控制文件夹中的 PDF 文档。

在该系统中，将对 BLDC 电机的无位置传感器梯形波控制进行实验，并考察转速控制器的性能。BLDC 电机由 DRV8312 三相 PWM 电机驱动器驱动。TMS320F2803x 控制卡用于产生三路脉宽调制（PWM）信号。电机由集成功率模块通过 BLDC 专用的 PWM 技术驱动。相电压和直流母线回流电流（I fb Ret）被测量，并经模数转换器（ADC）送往 TMS320x2803x。

BLDC_Sensorless 工程具有以下特性：

表 C 框架的存储器占用

系统名称	程序存储器占用（2803x）	数据存储器占用（2803x）[1]
BLDC_Sensorless	3783 字[2]	1136 字

脚注 1：不含栈空间。

脚注 2：不含“IQmath”查找表。

表 梯形波 BLDC 控制（无传感器）的 CPU 占用

模块名称 *	周期数
BLDCPWM / PWMDAC	119
COM_TRIG	87
PID	91
RC	29
RC2	26
RC3	26 √
SPEED_PR	42
IMPULSE	17 √
MOD6_CNT	20
上下文保存、虚拟定时器等	153
Pwm Dac（可选）	
DataLog（可选）	
总周期数	**610**
CPU 占用 @ 60 MHz	**20.3%**
CPU 占用 @ 40 MHz	**30.5%**

* 这些模块在头文件中以“宏”的形式定义。

** 在 20 kHz ISR 频率下。

√ 不计入转速环。

表 系统特性

开发／仿真	Code Composer Studio v4.1（或更高版本），支持实时调试
目标控制器	TMS320F2803x
PWM 频率	20 kHz PWM（默认），60 kHz PWMDAC
PWM 模式	非对称，无死区
中断	CPU 定时器 0 —— 实现 40 kHz 的 ISR 执行速率
使用的外设	PWM 1 / 2 / 3 用于电机控制；PWM 5A、6A 和 6B 用于 DAC 输出；ADC A2 用于低边直流母线回流电流检测，B7、A7 和 B4 用于反电动势检测

实现三相无位置传感器 BLDC 控制的整体系统如图 10 和图 11 所示。

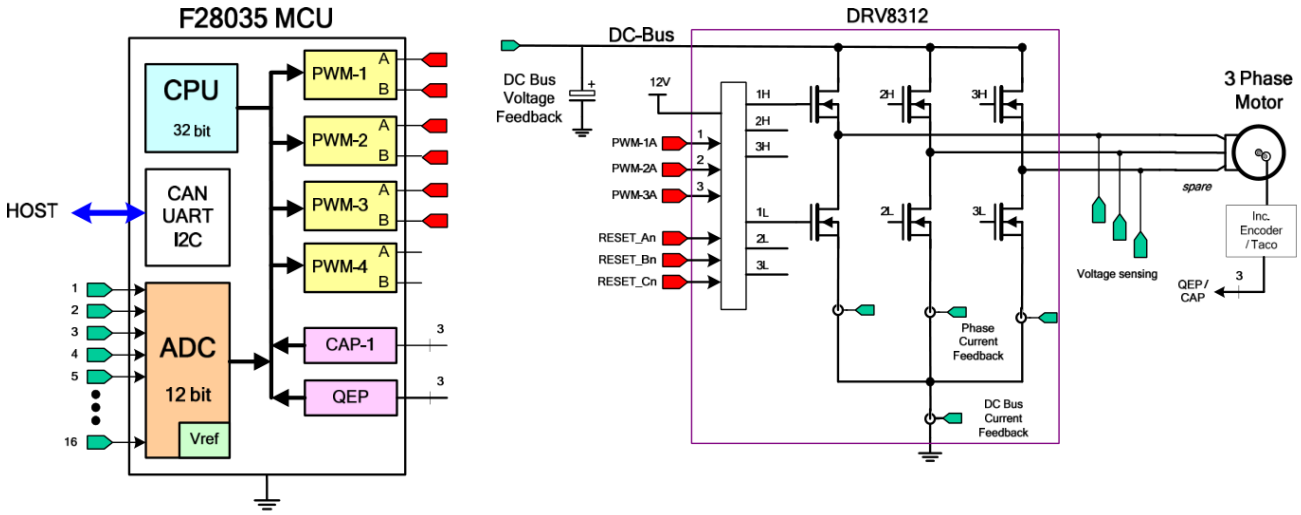


图 10 三相 BLDC 驱动的一种实现

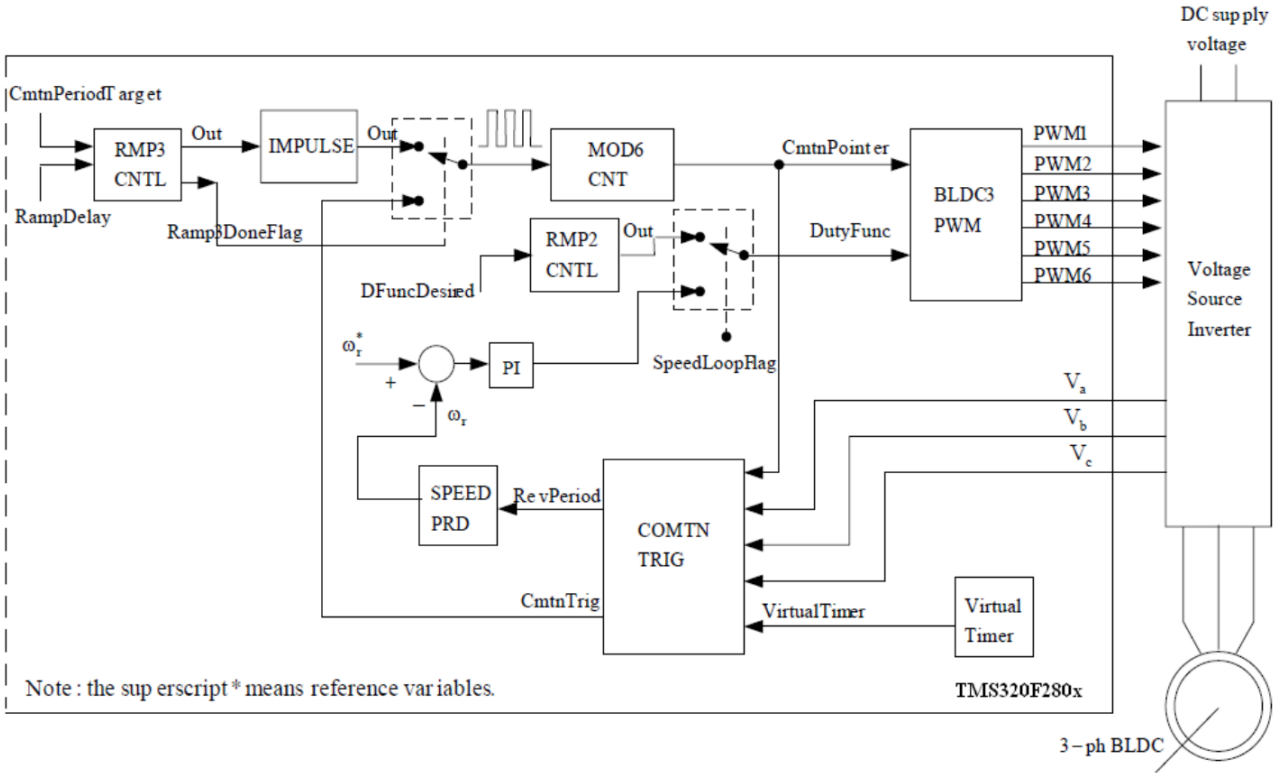


图 11 BLDC 电机无位置传感器控制的整体框图

软件流程如图 12 所示。

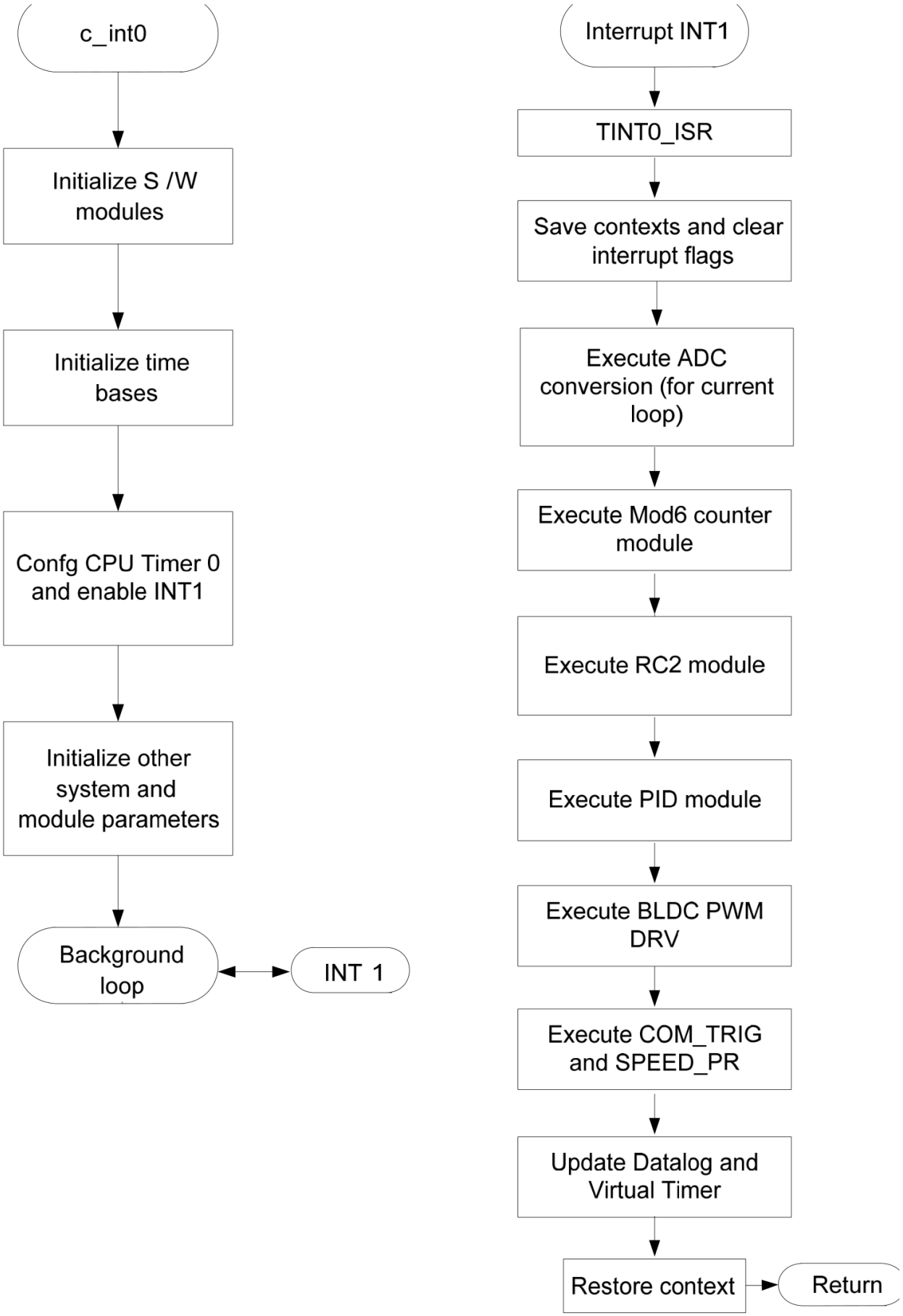

c_int0
Initialize S /W modules
Initialize time bases
Confg CPU Timer 0 and enable INT1
Initialize other system and module parameters
Background loop
INT 1
Interrupt INT1
TINT0_ISR
Save contexts and clear interrupt flags
Execute ADC conversion (for current loop)
Execute Mod6 counter module
Execute RC2 module
Execute PID module
Execute BLDC PWM DRV
Execute COM_TRIG and SPEED_PR
Update Datalog and Virtual Timer
Restore context
Return

图 12 软件流程图

硬件配置（DRV8312-EVM）

关于该套件硬件的概览以及搭建该套件的步骤，请参阅 DRV8312-EVM How to Run Guide 和 HW Reference Guide，其位置为：

```
C:\TI\controlSUITE\development_kits\DRV8312-EVM\~Docs
```

下面摘录了部分硬件设置说明，以便快速参考。

硬件设置说明

- **第 1 步**：拆开 DIMM 形式的 controlCARD 包装，确认 DIP 开关设置与图 13 一致。
- **第 2 步**：将 controlCARD 放入 J1 的连接器插槽。从卡的两端均匀用力垂直向下推，直到卡扣弹起并锁定。（取卡时，只需用拇指把固定卡扣向外掰开即可。）
- **第 3 步**：确保 DRV8312 模式跳线和 +12V 电源跳线的设置符合“Error! Reference source not found.”。
- **第 4 步**：将 USB 线连接到 controlCARD 上的 J1 连接器。这将启用对 C2000 器件的隔离 JTAG 仿真。LD4 应点亮。如果已安装随附的 Code Composer Studio，板载 JTAG 仿真的驱动会自动安装。如果出现 Windows 安装窗口，请尝试从电脑上已有的驱动中自动安装。仿真驱动位于 http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm。正确的驱动是支持 FT2232 的那一个。
- **第 5 步**：将 24V 电源连接到 DRV8312-EVM 的 J9。此时 LED1、LED2 和 LED3 应点亮。注意控制卡上的 LED 也会点亮，表明控制卡正在从板上取电。
- **第 6 步**：注意，应在第一个增量构建步骤完成之后，再把电机连接到 MOA、MOB 和 MOC 端子。有关电机接线的更多细节，请参阅随电机提供的数据手册。

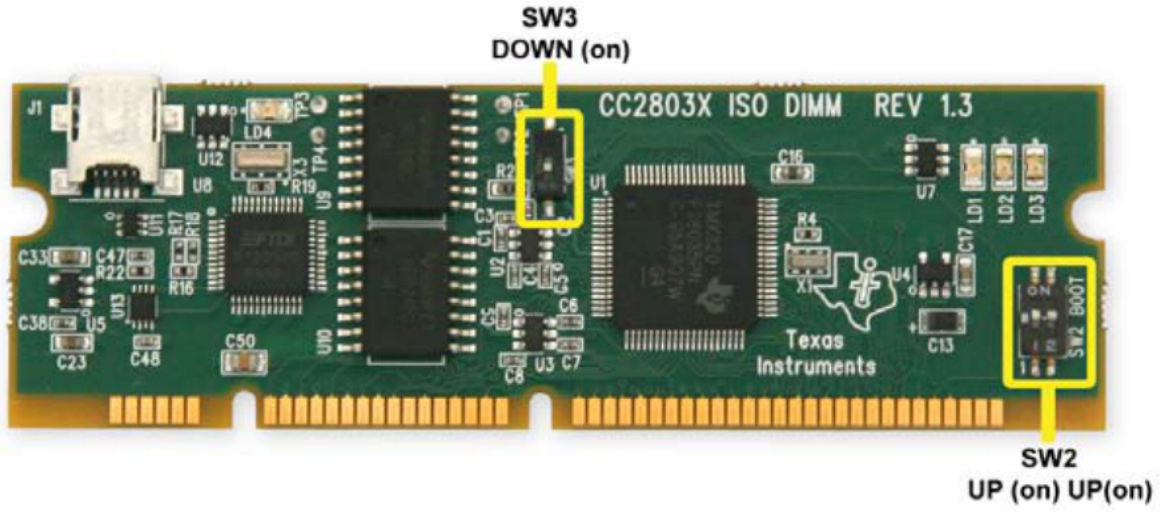


图 13 controlCARD 的 DIP 开关设置

> 【译注】第 3 步中原文写的是“Error! Reference source not found.”，这是 Word 文档中交叉引用失效留下的错误提示，原文并未给出正确编号。从上下文看，它应指图 14（DRV8312-EVM 的连接与设置）。本译文照录原文，未擅自改写。

作为参考，下图显示了本实验中需要连接的跳线和连接器。

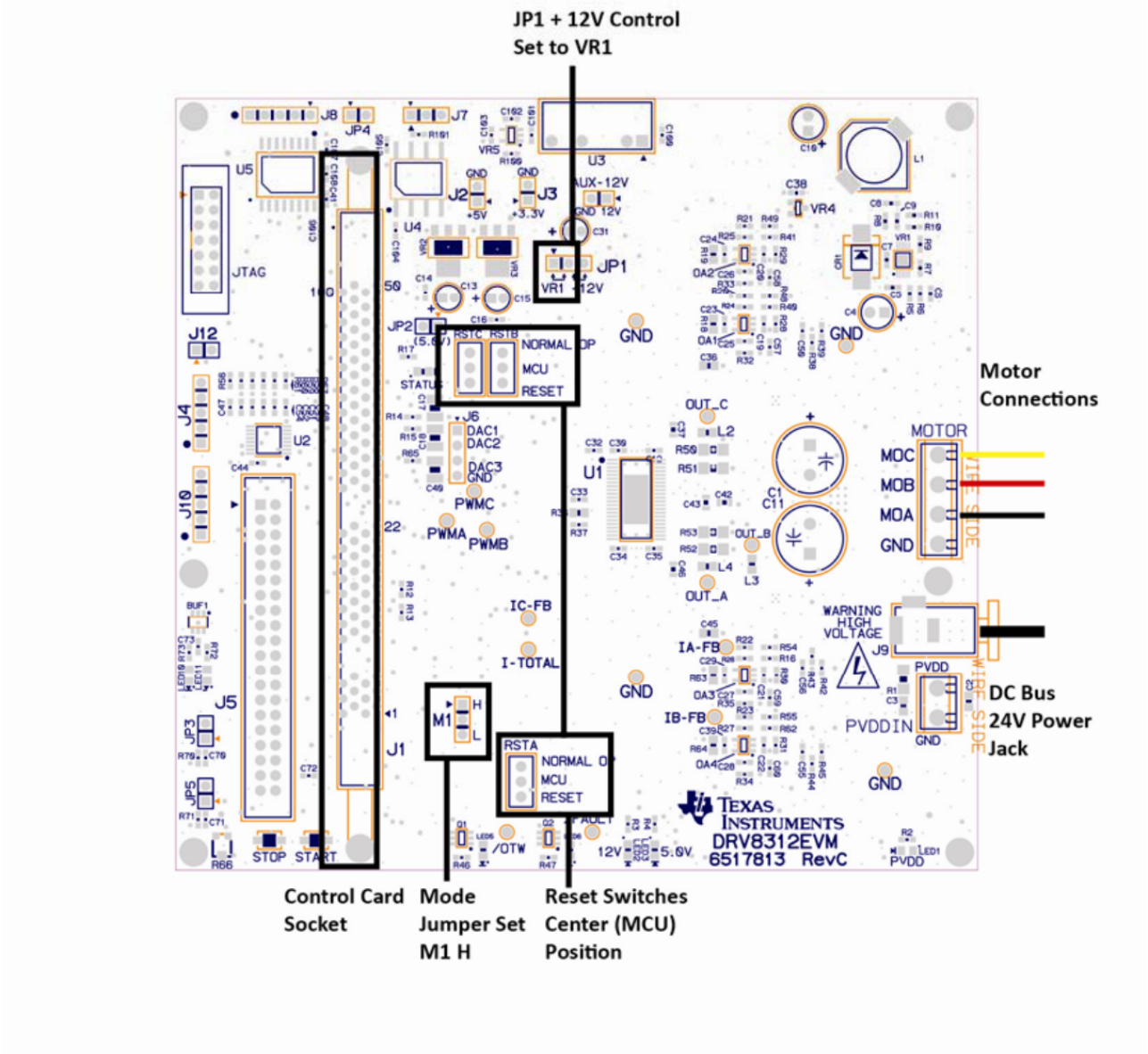


图 14 DRV8312-EVM 的连接与设置

> 注意：在高功率线路供电被关断／断开之后，逆变器的母线电容在很长时间内仍保持充电状态。操作时请务必小心！

运行 BLDC_Sensorless 工程的软件设置说明

请参阅 DRV8312-C2-KIT How To Run Guide 中的“Generic Steps for Software Setup for DRV8312-EVM Projects”一节：

```
C:\TI\controlSUITE\development_kits\DRV8312-EVM\~Docs
```

该节介绍如何安装 CCS 并把它设置好以运行本工程。

选择 BLDC_Sensorless 作为活动工程。确认 build level 被设为 1，然后右键单击工程名并选择“Rebuild Project”。构建完成后，启动一个调试会话把代码载入控制器。现在打开 watch 窗口，添加下表所示的变量，并为它们选择合适的 Q 格式。

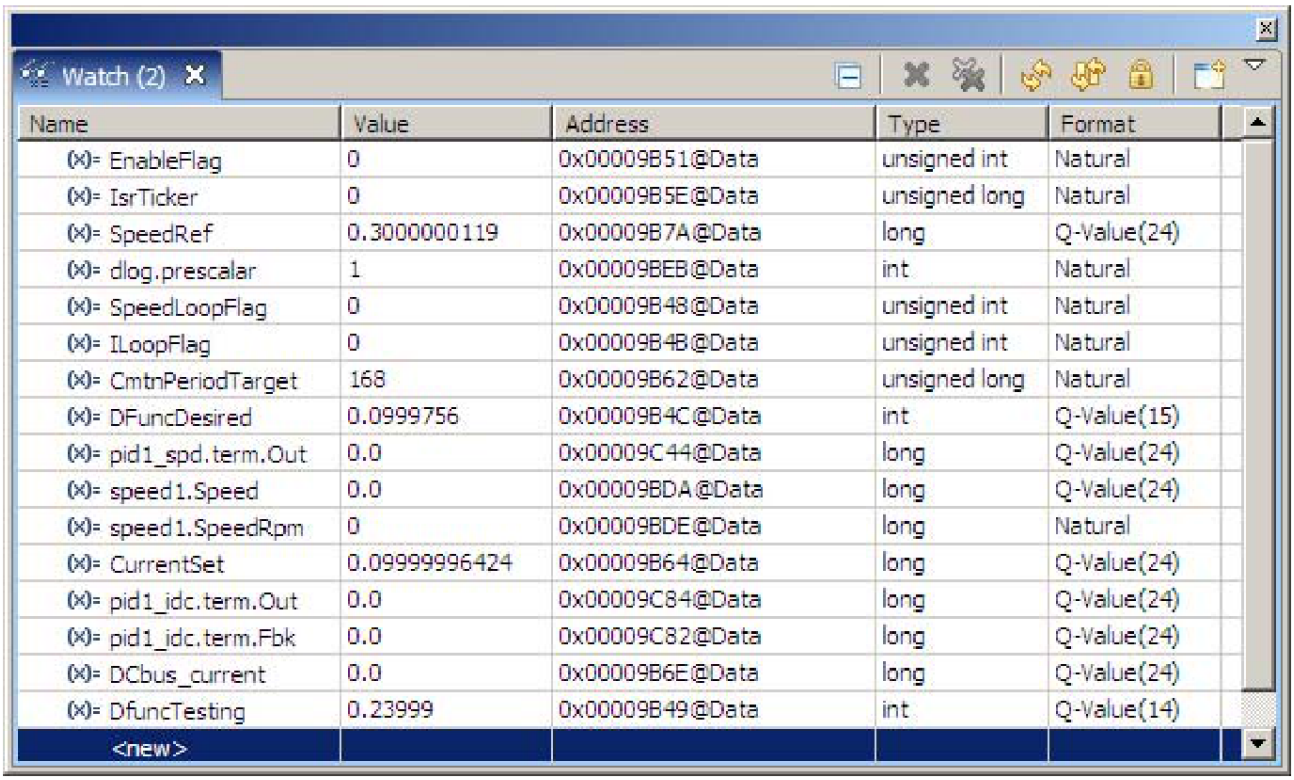


图 15 Watch 窗口设置

从以下位置导入 Graph1.graphProp 和 Graph2.graphProp 来设置时间波形窗口：C:\TI\ControlSUITE\developement_kits\DRV8312-EVM\BLDC_Sensorless。点击 graph 标签页左上角的 Continuous Refresh 按钮，以启用从微控制器周期性采集数据。

无位置传感器 BLDC 工程的增量式系统构建

系统按顺序逐步构建，以便最终系统能够被放心地运行。增量式系统构建共设计了六个阶段，用于验证系统中使用的主要软件模块。下表汇总了每个增量式系统构建阶段中测试和使用的模块。

表 各增量式系统构建阶段中测试的模块

软件模块	阶段 1	阶段 2	阶段 3	阶段 4	阶段 5	阶段 6
PWMDAC_MACRO		√√		√	√	√
RC3_MACRO	√√	√√		√	√	√
MOD6_CNT_MACRO	√√	√√		√	√	√
IMPULSE_MACRO	√√	√√		√	√	√
BLDCPWM_MACRO	√√	√√		√	√	√
ADC 偏置校准			√√	√	√	√
RC2_MACRO			√√	√	√	√
HALL3_READ_MACRO			√√	√	√	√
SPEED_PR_MACRO			√√	√	√	√
PID_MACRO (IDC)				√√		√
RC_MACRO						√√
PID_MACRO (SPD)						√√

注：符号 √ 表示该模块被使用，符号 √√ 表示该模块在本阶段中正在被测试。

> 【译注】原表的列只列到“阶段 6”，而正文随后描述的是第 1 级到第 7 级共七个增量构建级别，两者并非一一对应；表中“阶段 6”一列出现 √√ 的 RC_MACRO 与 PID_MACRO (SPD)，实际对应的是正文的第 7 级（闭环转速环）。本译文照录原表。

第 1 级 增量式构建

假设“DRV8312-C2-KIT How To Run Guide”中描述的加载与构建步骤已成功完成，本节描述“最小”系统检查的步骤；该检查用于确认系统中断、一些与外设及目标无关的模块，以及一个与外设相关的模块能够正常工作。打开 BLDC_Sensorless-Settings.h，通过把 BUILDLEVEL 设为 LEVEL1（#define BUILDLEVEL LEVEL1）来选择第 1 级增量构建选项。然后右键单击工程名并点击 Rebuild Project。构建完成后点击 debug 按钮，复位 CPU，重启，启用实时模式并运行。在 watch 窗口把“EnableFlag”设为 1。变量“IsrTicker”会像在 watch 窗口中所见那样不断递增，用以确认中断工作正常。

在软件中，需要调整的关键变量汇总如下。

- RampDelay（Q0 格式）：用于改变斜坡时间。
- CmtnPeriodTarget（Q0 格式）：用于改变目标换相间隔。

关键说明与步骤如下：

- BLDC 电机的启动和初始加速由 RMP3CNTL 模块控制。该模块产生一个斜坡下降函数。RMP3CNTL 模块的这一斜坡下降特性，使得 BLDC 电机可以在开环配置下从静止状态加速起来（如同步进电机那样）。
- RMP3CNTL 模块的输入之一 DesiredInput，决定了电机加速阶段结束时的最终速度。该输入由系统通过系统变量 CmtnPeriodTarget 提供。用户根据 BLDC 电机的类型，用合适的值初始化该系统变量。RMP3CNTL 模块的第二个输入是 rmp3_dly，它同样由用户通过系统变量 RampDelay 初始化。它决定电机加速的快慢。RMP3CNTL 模块的输出 Out 提供一个随时间逐渐减小的可变时间周期。RMP3CNTL 模块的第二个输出是 Ramp3DoneFlag，当它被置为 0x7FFF 时，表示斜坡下降（也就是电机加速）阶段结束。
- Out 被用作 IMPULSE 模块的输入 Period。该模块产生周期由输入 Period 指定的周期性脉冲。

- DATALOG 模块用于观察各模块的输出变量。所需的初始化在第 1 级增量构建的初始化例程中完成。在该初始化过程中，DATALOG 模块的输入之一被配置为指向 mod1.Counter。这样，Out 信号就显示在 CCS 的图形窗口中。
- 周期性脉冲输出 Out 被施加到 MOD6_CNT 模块的输入 TrigInput。该模块的输出是 Counter，它可以取 6 个可能值之一：0、1、2、3、4 或 5。当有触发脉冲加到输入端时，该输出的状态就变为下一个状态。这个 Counter 最终被用作模块 BLDC_3PWM_DRV 的指针输入 CmtnPointer。指针变量 CmtnPointer 的这 6 个值，用于产生驱动 BLDC 电机的功率逆变器的 6 个换相状态。在电机加速阶段，所产生的 PWM 输出（按 6 个换相状态）的占空比由输入 DfuncTesting 决定。
- 现在，在实时模式下编译／加载／运行程序，并在 watch 窗口把“EnableFlag”设为 1。最初 RMP3CNTL 斜坡下降时，Period（Out 的周期）也会逐渐下降。在斜坡阶段结束时（即 Out 等于 DesiredInput 时），Period 将变为常数，Ramp3DoneFlag 被置为 0x7FFF。此时给 CmtnperiodTarget（DesiredInput）输入一个新的、更低的值，Period 就会逐渐减小到新的值。
- 在 watch 窗口和图形窗口中检查 MOD6_CNT 的输出变量 Counter。它会在 0 到 5 之间变化。
- 用示波器检查由与外设相关的模块 BLDC_3PWM_DRV 控制的 PWM 输出。“B”组 PWM 输出（PWM1B、PWM2B、PWM3B）要么产生 PWM 脉冲，要么保持关断。“A”组 PWM 输出（PWM1A、PWM2A、PWM3A）要么保持导通，要么保持关断。
- 全部 6 路 PWM 输出的状态，应能共同产生驱动 BLDC 电机的功率逆变器的 6 个换相状态。
- 验证完毕后，让控制器退出实时模式（disable），复位处理器，然后结束调试会话。

在运行本级别期间，PWM 输出应如下所示：

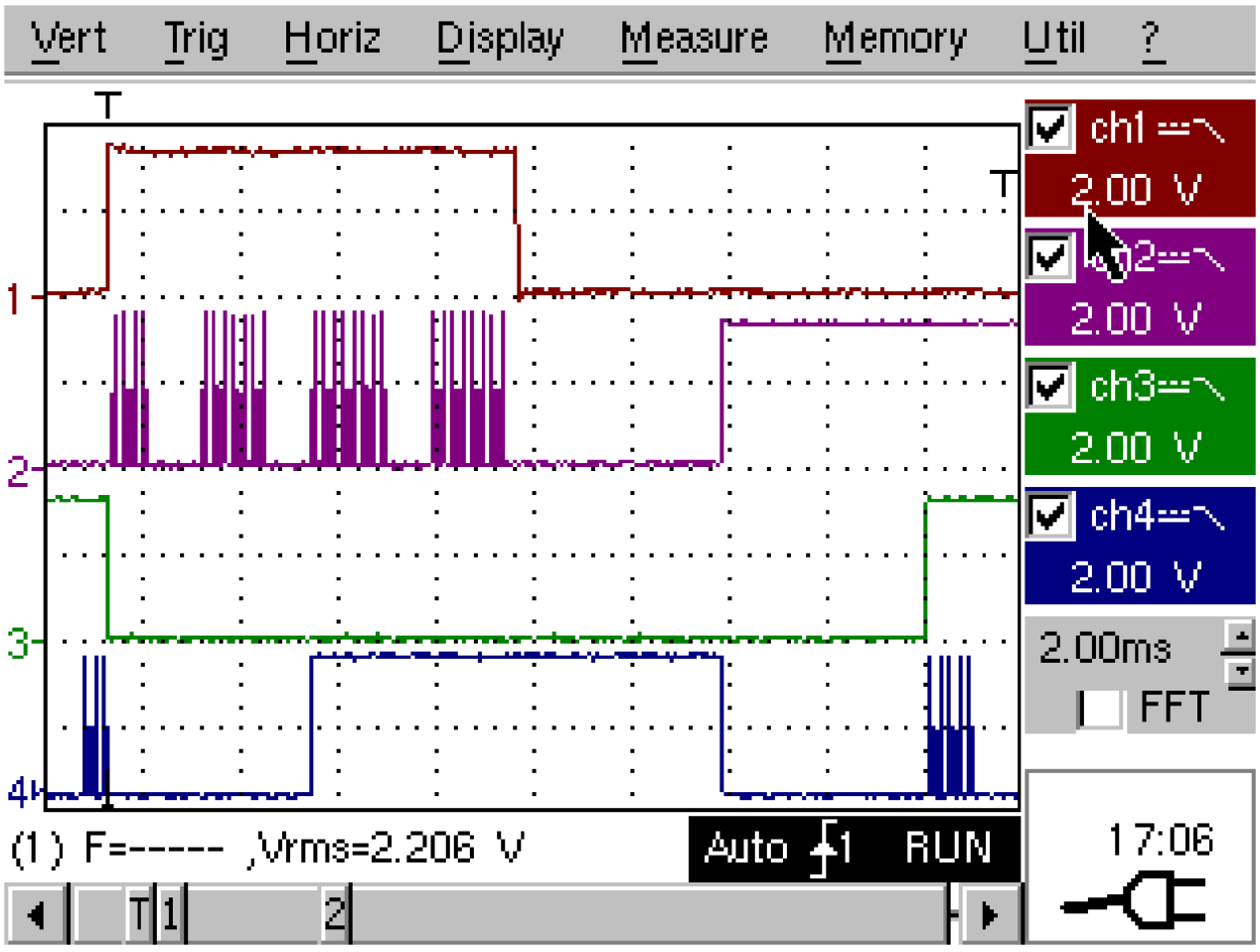
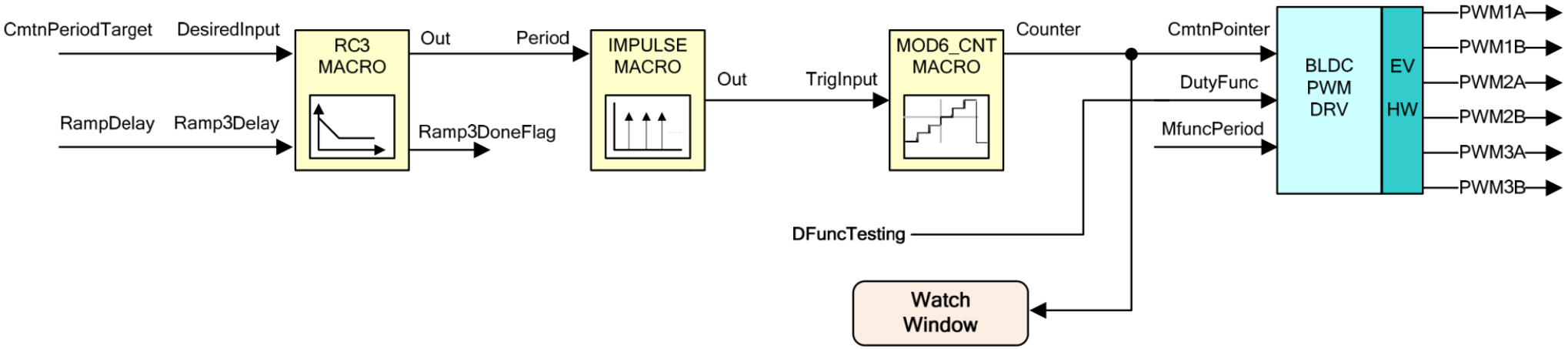


图 16 PWM 输出：PWM1A（红）、PWM1B（紫）、PWM3A（绿）、PWM3B（蓝）

Level 1 Incremental System Build Block Diagram



Level 1 describes the steps for a “minimum” system check-out which confirms operation of system interrupts, some peripheral & target independent modules and one peripheral dependent module.

第 2 级 增量式构建

假设上一节已成功完成，本节验证开环电机运行与电流测量。打开 BLDC_Sensorless-Settings.h，通过把 BUILDLEVEL 设为 LEVEL2（#define BUILDLEVEL LEVEL2）来选择第 2 级增量构建选项。然后右键单击工程名并点击 Rebuild Project。构建完成后点击 debug 按钮，复位 CPU，重启，启用实时模式并运行。在 watch 窗口把“EnableFlag”设为 1。变量“IsrTicker”会像在 watch 窗口中所见那样不断递增，用以确认中断工作正常。

在软件中，需要调整的关键变量汇总如下。

- RampDelay（Q0 格式）：用于改变斜坡时间。
- CmtnPeriodTarget（Q0 格式）：用于改变目标换相间隔。

关键步骤说明如下。

开环测试

- 在实时模式下编译／加载／运行程序。此时电机以默认的 DFuncTesting 值运行。
- 如果开环换相参数选择得当，电机将逐渐加速，最终在开环换相模式下以恒定转速运行。
- 电机的最终转速取决于参数 CmtnPeriodTarget。该变量的值越低，电机的最终转速越高。由于电机反电动势取决于其转速，为 CmtnPeriodTarget 选取的值也会决定所产生的反电动势的大小。
- 启动期间施加到电机上的平均电压取决于参数 DFuncTesting。参数 DFuncTesting 和 CmtnPeriodTarget 的取值应使得：在电机加速阶段结束时，所产生的反电动势低于施加到电机绕组上的平均电压。这样可以防止电机堵转或抖动。初始化部分中默认的 DFuncTesting 和 CmtnPeriodTarget 值，是针对 DRV8312 套件中的电机选定的。当测试不同的电机时，需要整定这些值，以防止可能的抖动并使电机正常启动。DfuncTesting 和 CmtnPeriodTarget 都应在 watch 窗口中相应调整，以提高电机转速。电机的加速时间取决于 RampDelay、主采样环的时间周期，以及 CmtnPeriodTarget 与 CmtnPeriodSetpt 之间的差值。

> 注意：本步骤并非用于宽转速、宽转矩范围运行；相反，它是在空载、某一确定转速下闭合各环之前，对整体系统进行测试和校准。

- 按下文所述让系统安全停机：把 EnableFlag 设为 0，让控制器退出实时模式，然后复位。

> 完成验证后，把 EnableFlag 设为 0，让控制器退出实时模式（disable），复位处理器（详见“DRV8312-C2-KIT How To Run Guide”）。注意，出于安全考虑，每次测试之后都需要重复这一步骤。另请注意，不正确的停机可能会让 PWM 停在某些特定状态，从而出现大电流，因此需要小心谨慎。

在第 2 级期间，BLDC 霍尔效应传感器的输出（如果适用）和 PWMDAC 输出应如下所示：

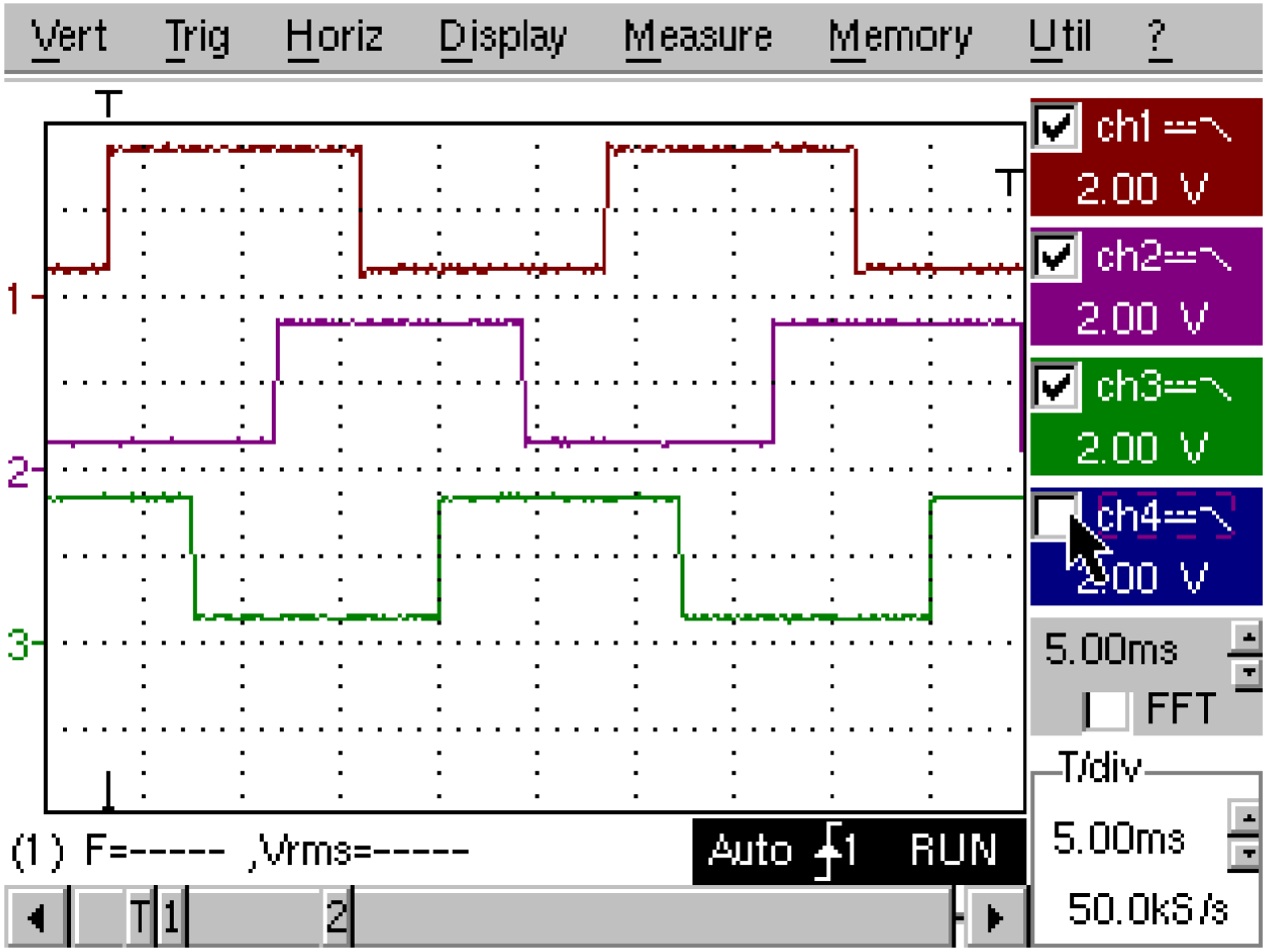


图 17 霍尔效应传感器 Hall A、B、C 的输出

在运行本级别期间，CCS 图形窗口中的波形应如下所示：

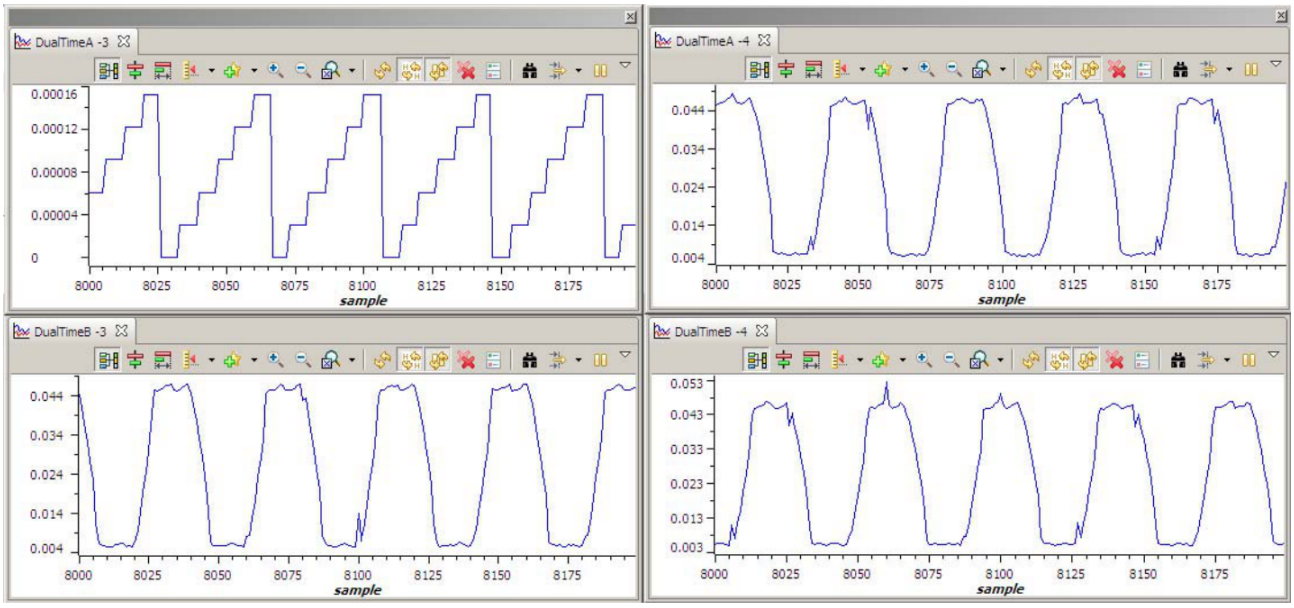
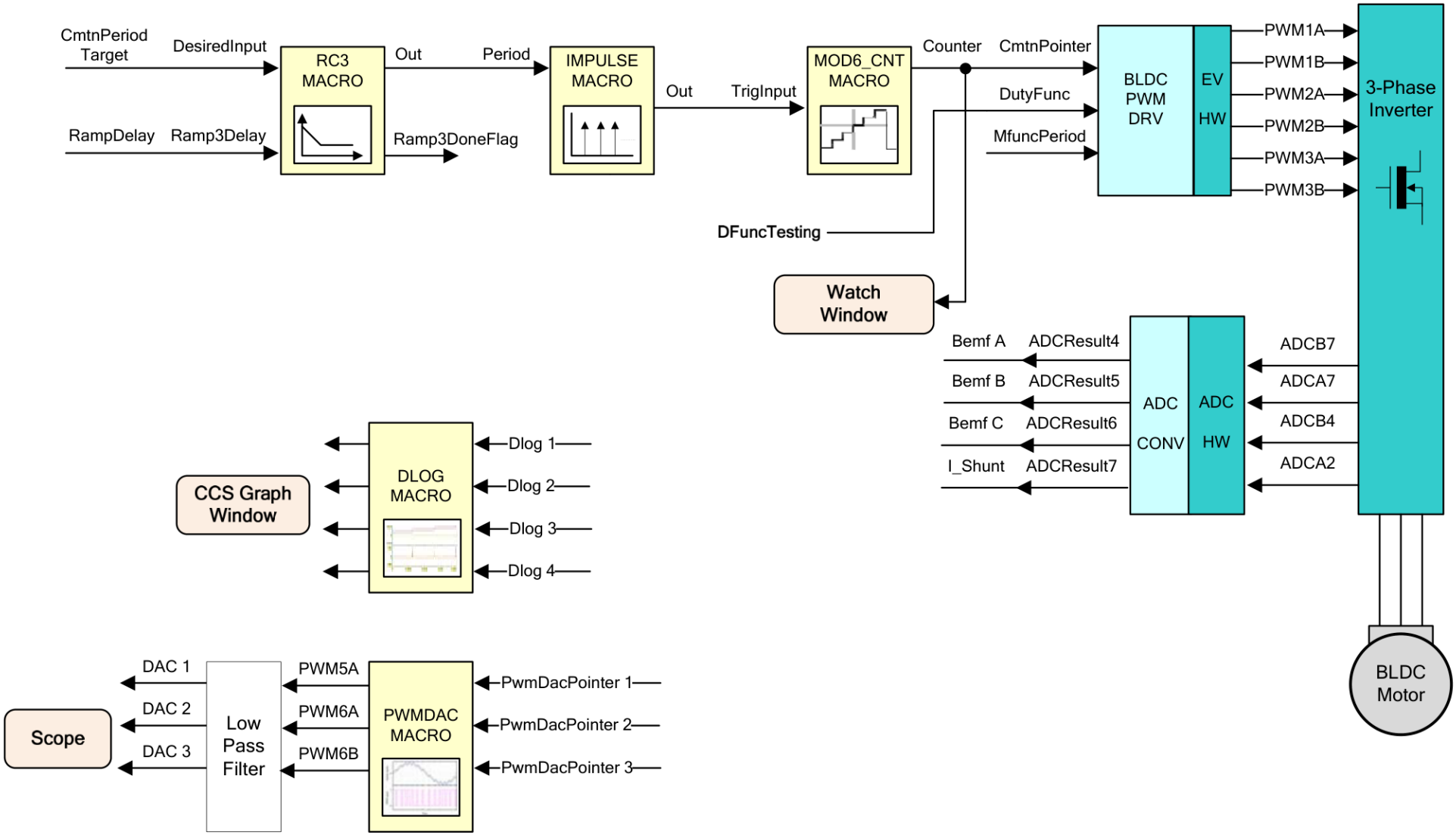


图 18 (a) mod6 计数器，(b) BemfA，(c) BemfB，(d) BemfC

Level 2 Incremental System Build Block Diagram



Level 2 verifies the open loop motor operation and current measurement.

第 3 级 增量式构建

假设上一节已成功完成，本节对电流传感器偏置进行自动校准。

打开 BLDC_Sensored-Settings.h，通过把 BUILDLEVEL 设为 LEVEL3（#define BUILDLEVEL LEVEL3）来选择第 3 级增量构建选项。然后右键单击工程名并点击 Rebuild Project。构建完成后点击 debug 按钮，复位 CPU，重启，启用实时模式并运行。在 watch 窗口把“EnableFlag”设为 1。变量“IsrTicker”此时会持续递增，请在 watch 窗口中观察该变量以确认这一点。这确认系统中断工作正常。

在软件中，需要调整的关键变量汇总如下。

- IDC_offset：用于改变直流母线电流传感器的偏置（标幺值）。
- BemfA_offset：用于改变 A 相反电动势偏置。
- BemfB_offset：用于改变 B 相反电动势偏置。
- BemfC_offset：用于改变 C 相反电动势偏置。

请注意，尤其是低功率电机，在空载、转速环闭合后所吸取的电流幅值很小。此时控制算法的性能容易受到相电流偏置的影响，可能导致电机停转或运行不稳定。因此，需要在这一步把相电流偏置值降到最小。偏置将这样自动计算：当流过传感器的电流为零时，把测得的电流经过一个低通滤波器以取得平均值。

在代码中把 IDC_offset 初始化为 0.5，把三个 BEMF 偏置初始化为 0.0，重新编译并运行系统，从 watch 窗口观察偏置值。理想情况下，测得的相电流偏置应为 0.5，BEMF 偏置应为 0.0。在 watch 窗口中记下偏置的值，然后到代码中修改它们的值：

```
_iq BemfA_offset = _IQ15(0.0);
_iq BemfB_offset = _IQ15(0.0);
_iq BemfC_offset = _IQ15(0.0);
_iq IDC_offset  = _IQ15(0.5000);
```

把 IQ15(0.5000) 中的偏置值改掉（例如根据 watch 窗口中观察到的值改成 IQ15(0.5087) 或 IQ15(0.4988)）。尽量填入 4 位有效数字的偏置值。

这些偏置值将在后续各构建级别中使用。

注意：Piccolo 器件有 12 位 ADC 和 16 位 ADC 寄存器。对于 Piccolo 器件，AdcResult.ADCRESULT 寄存器是右对齐的；因此，测得的相电流值首先被左移三位以转换为 Q15 格式（0 到 1.0），然后在减去偏置之后转换为交流量（± 0.5）。最后，它再被左移一位（乘以 2），把测得的相电流归一化到 ± 1.0 pu。

按下文所述让系统安全停机：把 EnableFlag 设为 0，让控制器退出实时模式，然后复位。

第 4 级 增量式构建

假设上一节已成功完成，本节验证与外设无关的模块 COMTN_TRIG。打开 BLDC_Sensorless-Settings.h，通过把 BUILDLEVEL 设为 LEVEL4（#define BUILDLEVEL LEVEL4）来选择第 4 级增量构建选项。然后右键单击工程名并点击 Rebuild Project。构建完成后点击 debug 按钮，复位 CPU，重启，启用实时模式并运行。在 watch 窗口把“EnableFlag”设为 1。变量“IsrTicker”会像在 watch 窗口中所见那样不断递增，用以确认中断工作正常。

在软件中，需要调整的关键变量汇总如下。

- RampDelay（Q0 格式）：用于改变斜坡时间。
- CmtnPeriodTarget（Q0 格式）：用于改变目标换相间隔。

关键步骤说明如下：

- 在实时模式下编译／加载／运行程序。此时电机将以默认的 DFuncTesting 值逐渐加速，最终在开环换相模式下以恒定转速运行。

- 从图形窗口或示波器上观察 COMTN_TRIG 模块的输出变量 CmtnTrig、Neutral、ZcTrig 和 DebugBemf。
- 确认 Neutral 已被正确重建，且 DebugBemf 显示出 6 段“未通电”的反电动势斜坡。过零触发（ZcTrig）应与反电动势斜坡的零点正确对齐。
- 换相触发（CmtnTrig）应出现在 ZcTrig 之后 30° 处，并与换相点（即反电动势斜坡的方向变化处）对齐。
- 按下文所述让系统安全停机：把 EnableFlag 设为 0，让控制器退出实时模式，然后复位。

在运行本级别期间，PWM 输出端的波形应如下所示：

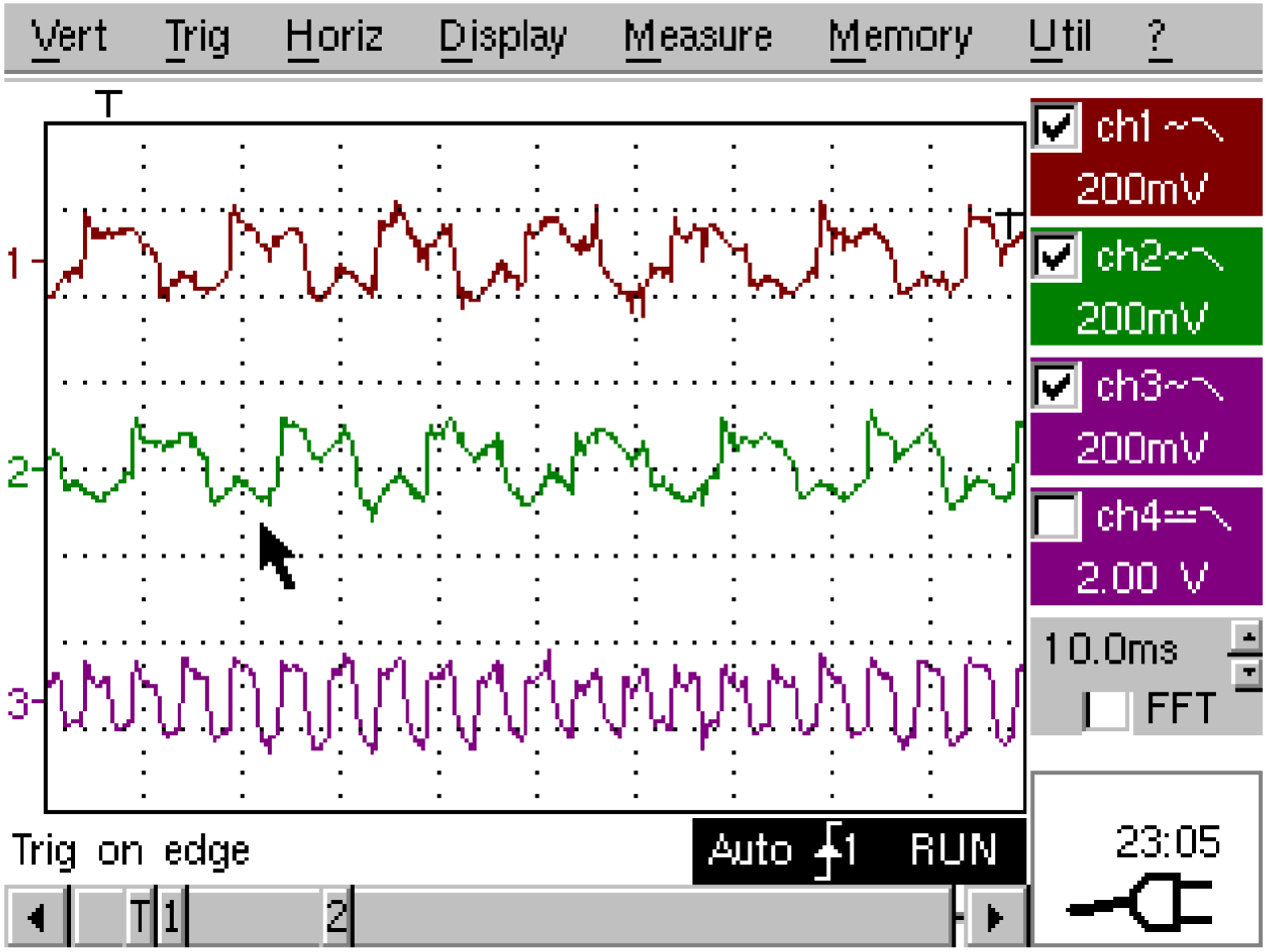
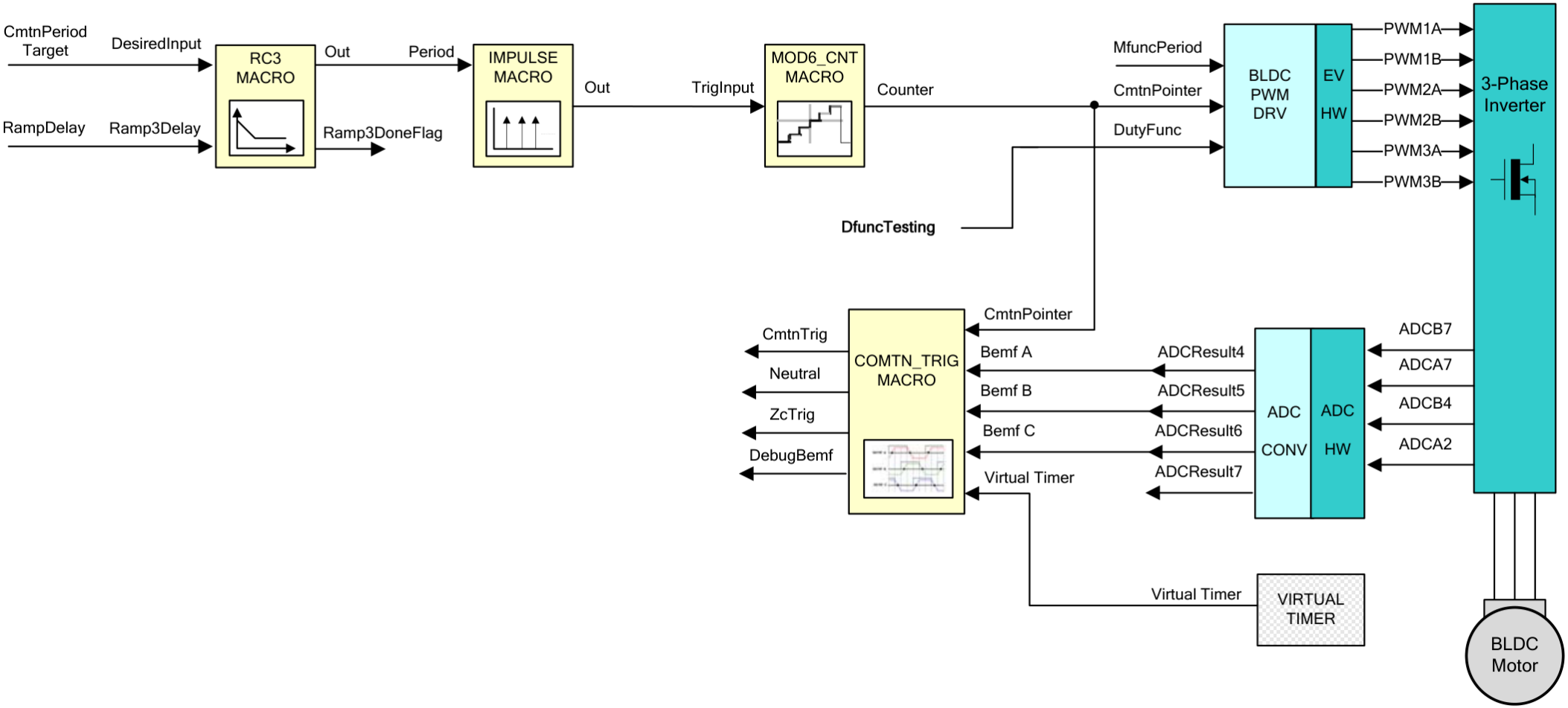


图 19 (a) BemfA，(b) BemfB，(c) Neutral

Level 4 Incremental System Build Block Diagram



Level 4 verifies the peripheral independent module COMTN_TRIG

第 5 级 增量式构建

假设上一节已成功完成，本节基于计算出的反电动势过零点以及由此得到的换相触发点，验证闭环电机运行。打开 BLDC_Sensorless-Settings.h，通过把 BUILDLEVEL 设为 LEVEL5（#define BUILDLEVEL LEVEL5）来选择第 5 级增量构建选项并保存文件。然后右键单击工程名并点击 Rebuild Project。构建完成后点击 debug 按钮，复位 CPU，重启，启用实时模式并运行。在 watch 窗口把“EnableFlag”设为 1。变量“IsrTicker”会像在 watch 窗口中所见那样不断递增，用以确认中断工作正常。

在软件中，需要调整的关键变量汇总如下。

- RampDelay（Q0 格式）：用于改变斜坡时间。
- CmtnPeriodTarget（Q0 格式）：用于改变目标换相间隔。
- DFuncDesired（Q15 格式）：以标幺值改变 PWM 占空比函数。

关键步骤说明如下：

- 在实时模式下编译／加载／运行程序。
- 电机将逐渐加速，最终切换到闭环换相模式。
- 从开环换相到闭环换相的切换，发生在 Ramp3DoneFlag 被置为 0x7FFFFFFF 时，此时表示电机加速阶段结束。在完成这一切换之前，MOD6_CNT 模块由 IMPULSE 模块的输出来触发；切换之后，MOD6_CNT 模块由 COMTN_TRIG 模块的输出来触发。
- 加速阶段结束后，通过改变 DFuncDesired 来改变电机转速。该参数被用作第二个斜坡控制模块 RMP2CNTL 的输入。该模块的输出 Out 控制占空比参数 DutyFunc，从而改变输送到电机的功率，进而改变其转速。RMP2CNTL 模块的第二个输入是 Ramp2Delay，它控制斜坡值变化的速率。该变量由用户在 BLDC_Sensorless.c 文件中初始化。
- 按下文所述让系统安全停机：把 EnableFlag 设为 0，让控制器退出实时模式，然后复位。

在运行本级别期间，CCS 图形窗口中的电流波形应如下所示：

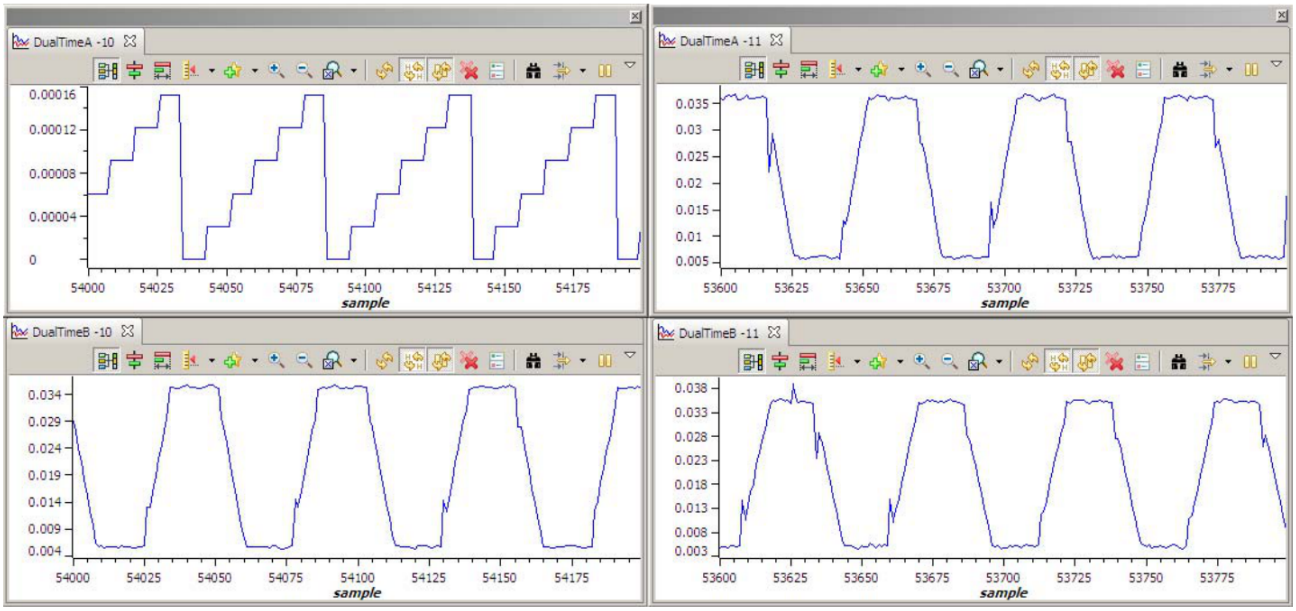


图 20 (a) mod6 计数器，(b) BemfA，(c) BemfB，(d) BemfC

PWMDAC 输出在示波器上应如下所示：

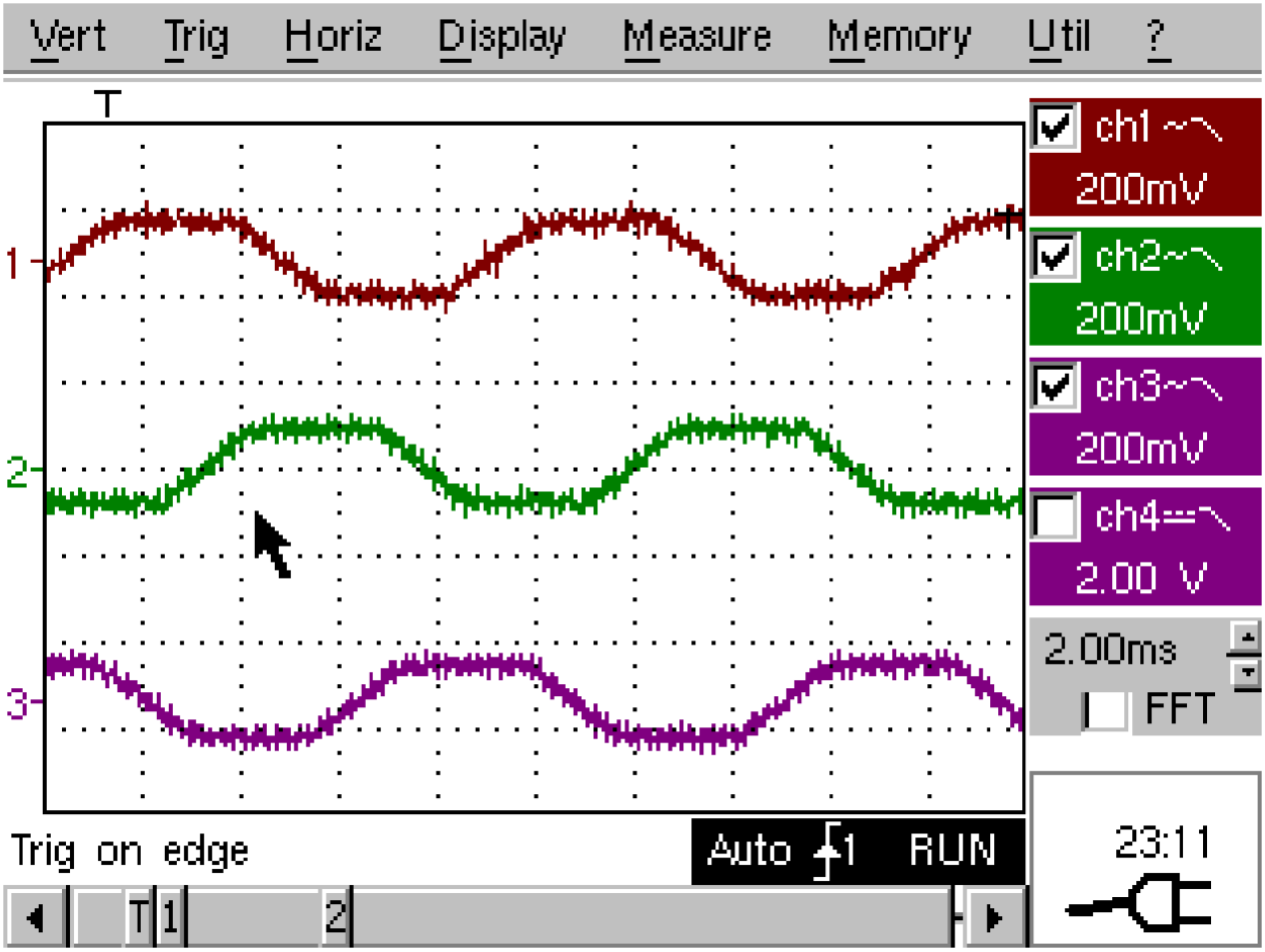
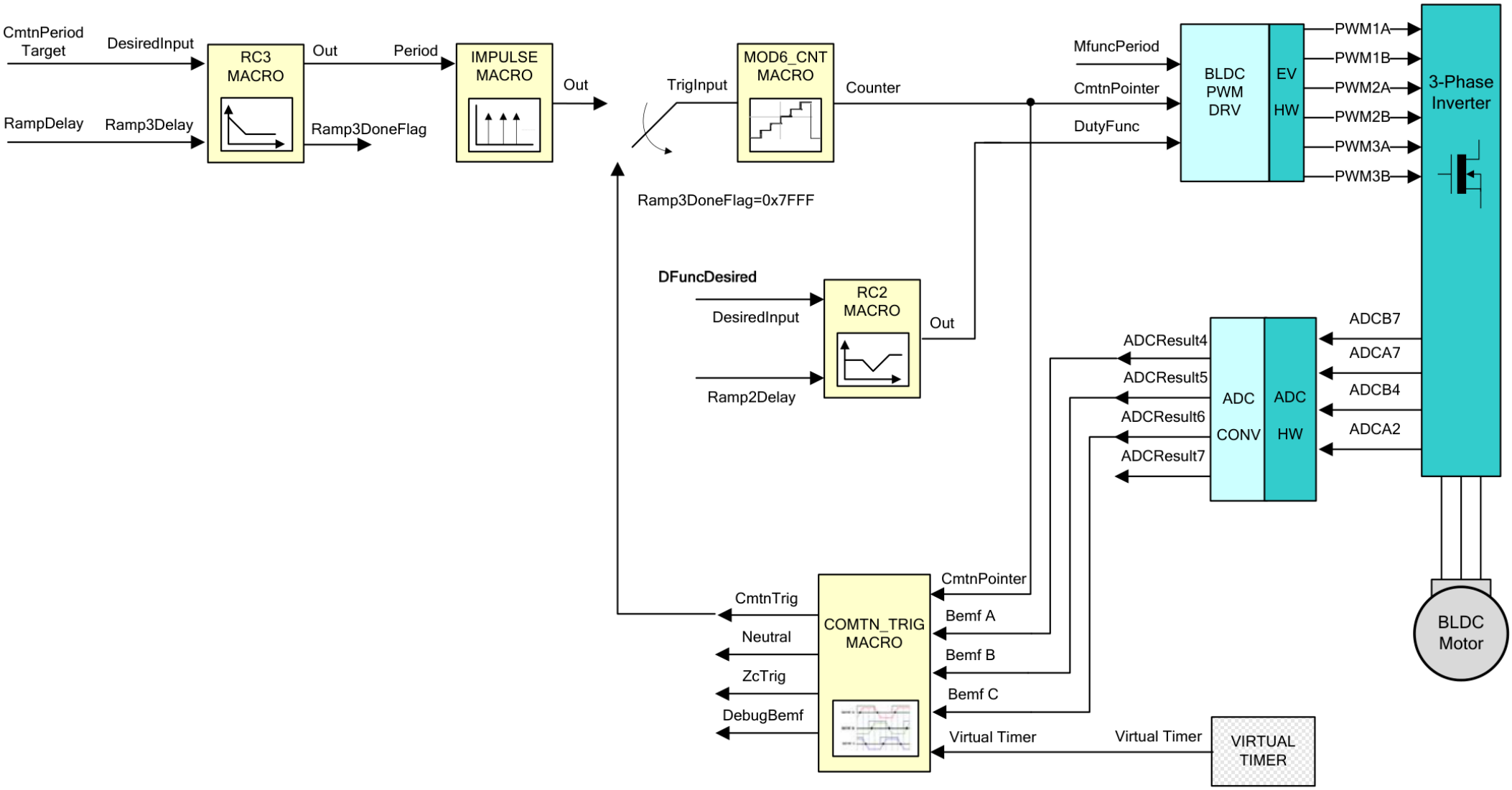


图 21 PWMDAC 输出：(a) BemfA，(b) BemfB，(c) BemfC

Level 5 Incremental System Build Block Diagram



Level 5 verifies the closed loop motor operation based on the computed Bemf zero crossings and the resulting commutation trigger points.

第 6 级 增量式构建

假设上一节已成功完成，本节验证闭环电流环和电流 PI 控制器。打开 BLDC_Sensorless-Settings.h，通过把 BUILDLEVEL 设为 LEVEL6（#define BUILDLEVEL LEVEL6）来选择第 6 级增量构建选项。然后右键单击工程名并点击 Rebuild Project。构建完成后点击 debug 按钮，复位 CPU，重启，启用实时模式并运行。在 watch 窗口把“EnableFlag”设为 1。变量“IsrTicker”会像在 watch 窗口中所见那样不断递增，用以确认中断工作正常。

在软件中，需要调整的关键变量汇总如下。

- DFuncDesired（Q15 格式）：以标幺值改变 PWM 占空比。
- CurrentSet（GLOBAL_Q 格式）：以标幺值改变直流母线电流基准。
- ILoopFlag（Q0 格式）：在固定占空比与受控 Idc 占空比之间切换。

步骤如下：

- 在实时模式下编译／加载／运行程序。
- 电机将逐渐加速，最终切换到闭环换相模式。
- 通过改变 DFuncDesired 来提高／降低电机转速。
- 现在用变量 CurrentSet 为 PI 控制器 PID_REG3 指定基准电流。当代码中的 ClosedFlag 被置为 1 后，把 ILoopflag 改为 1 以激活电流环 PI 控制器。完成之后，PI 控制器将开始调节直流母线电流，从而调节电机电流。逐渐增大／减小指令电流（CurrentSet 的值）以改变转矩指令，并调整 PI 增益。注意，本步骤不控制转速，非零的转矩指令会使电机转速持续上升。因此，在闭环之后应使用制动器／发电机给电机加载（如果电机足够小，也可以手动加载）。先施加相对较小的负载，然后逐渐增加负载量。如果施加的负载高于转矩指令，电机将无法带动该负载，在电流环闭合后会立即停转。
- 验证由 SPEED_PR 计算出的电机转速（标幺值和 rpm 两种）。
- 按下文所述让系统安全停机：把 EnableFlag 设为 0，让控制器退出实时模式，然后复位。

在运行本级别期间，CCS 图形窗口中的电流波形应如下所示：

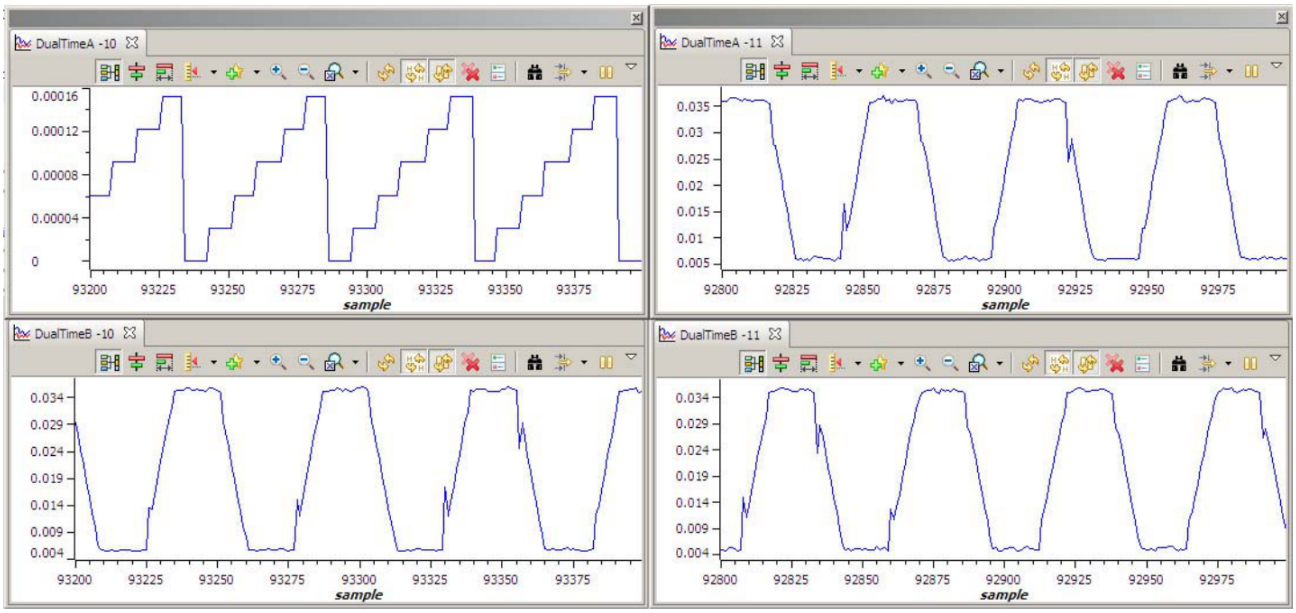


图 22 (a) mod 6 计数器，(b) BemfA，(c) BemfB，(d) BemfC

PWMDAC 输出在示波器上应如下所示：

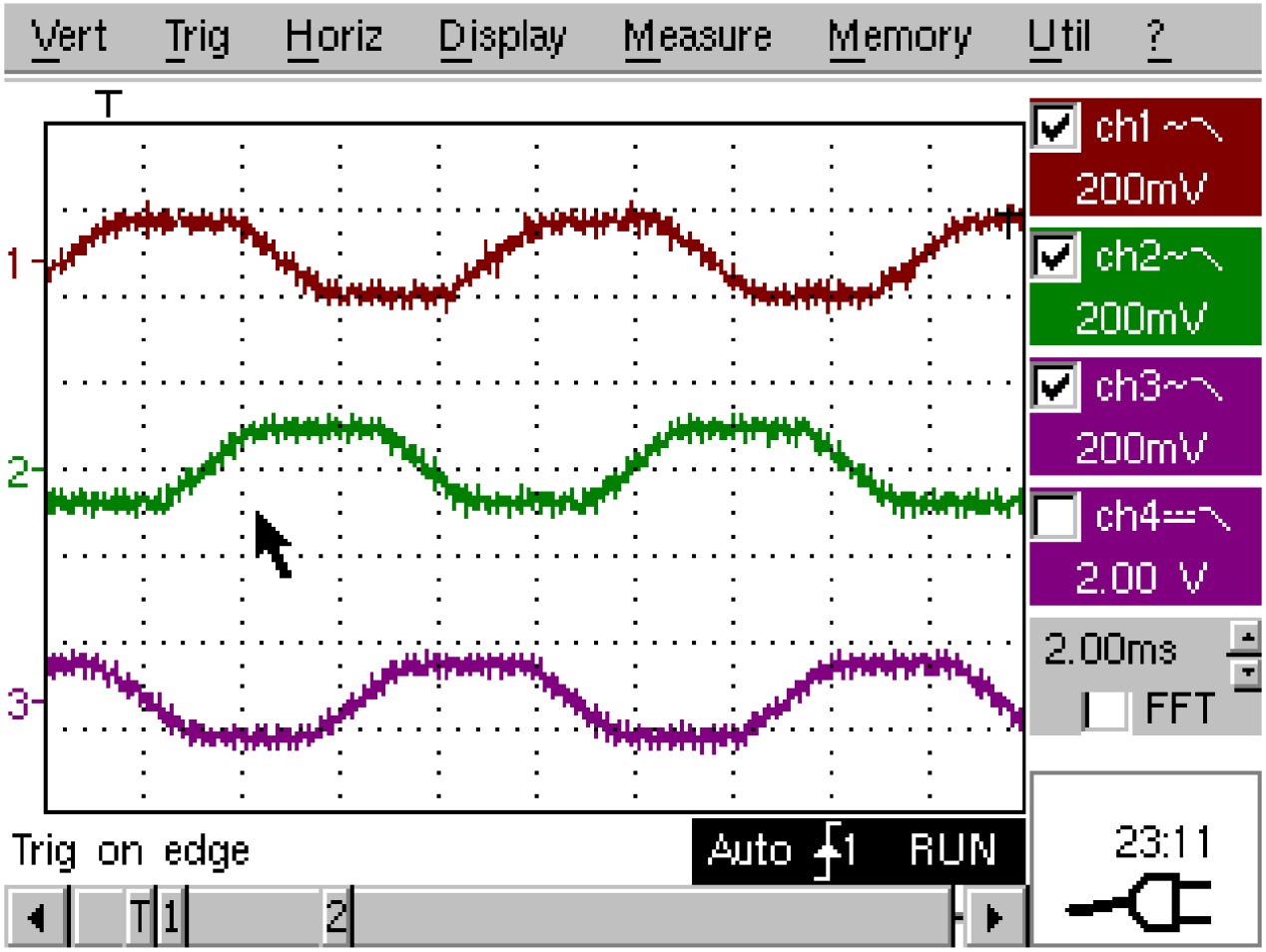
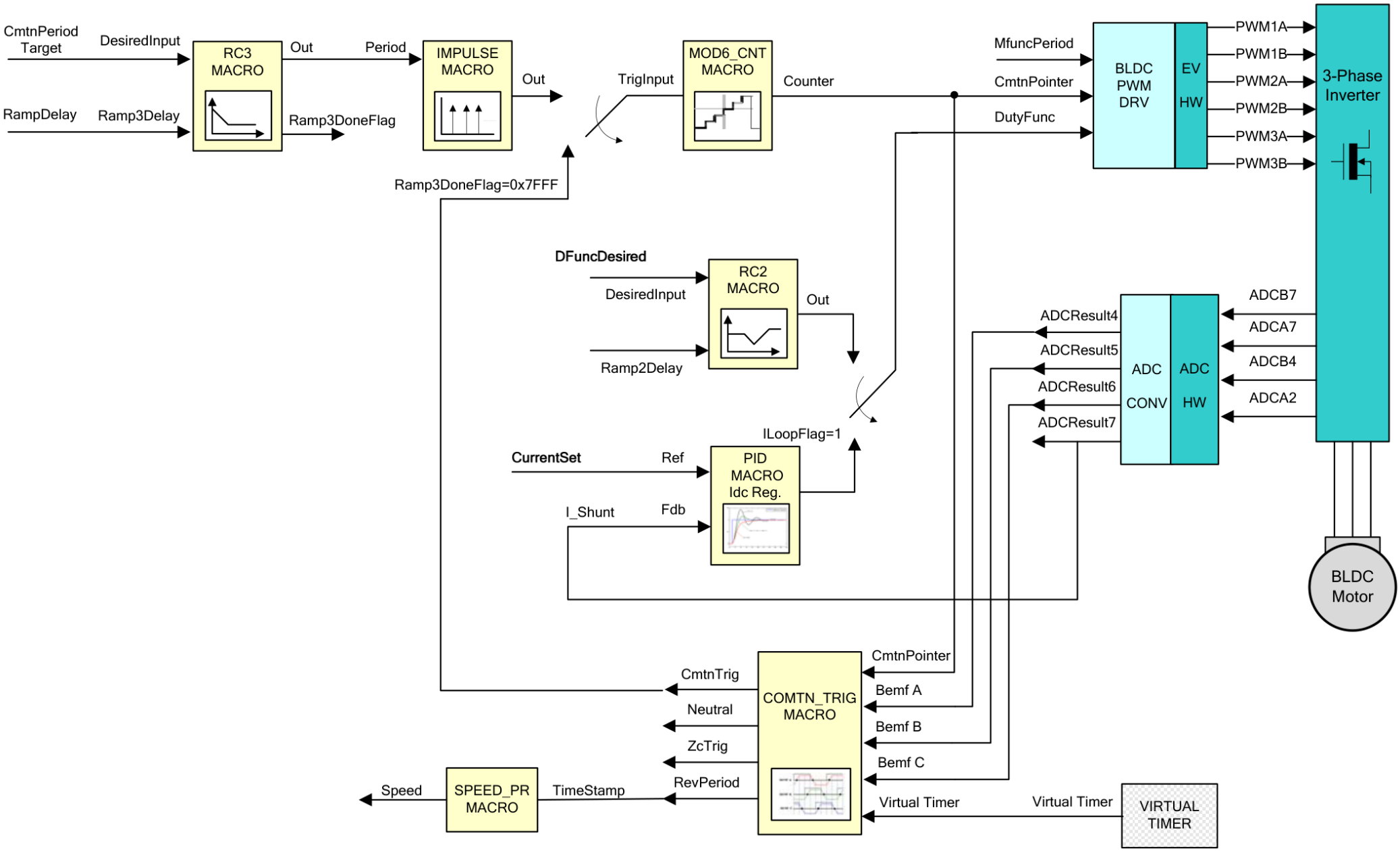


图 23 PWMDAC 输出：(a) BemfA，(b) BemfB，(c) BemfC

Level 6 Incremental System Build Block Diagram



Level 6 verifies the closed current loop and current PI controller.

第 7 级 增量式构建

假设上一节已成功完成，本节验证闭环转速环和转速 PI 控制器。打开 BLDC_Sensorless-Settings.h，通过把 BUILDLEVEL 设为 LEVEL7（#define BUILDLEVEL LEVEL7）来选择第 7 级增量构建选项。然后右键单击工程名并点击 Rebuild Project。构建完成后点击 debug 按钮，复位 CPU，重启，启用实时模式并运行。在 watch 窗口把“EnableFlag”设为 1。变量“IsrTicker”会像在 watch 窗口中所见那样不断递增，用以确认中断工作正常。

在软件中，需要调整的关键变量汇总如下。

- SpeedRef（GLOBAL_Q 格式）：以标幺值改变转速基准。

步骤如下：

- 在实时模式下编译／加载／运行程序。
- 电机将逐渐加速，最终切换到闭环换相模式。
- 现在用变量 SpeedRef 为 PI 控制器 PID_REG3 指定转速基准。当 PI 基准从零转速斜坡上升到 SpeedRef 时，SpeedLoopFlag 会自动激活。完成之后，PI 控制器将开始调节电机转速。逐渐增大指令转速（SpeedRef 的值）以提高电机转速。
- 如有需要，调整转速 PI 增益以获得满意的转速响应。
- 按下文所述让系统安全停机：把 EnableFlag 设为 0，让控制器退出实时模式，然后复位。

在运行本级别期间，CCS 图形窗口中的电流波形应如下所示：

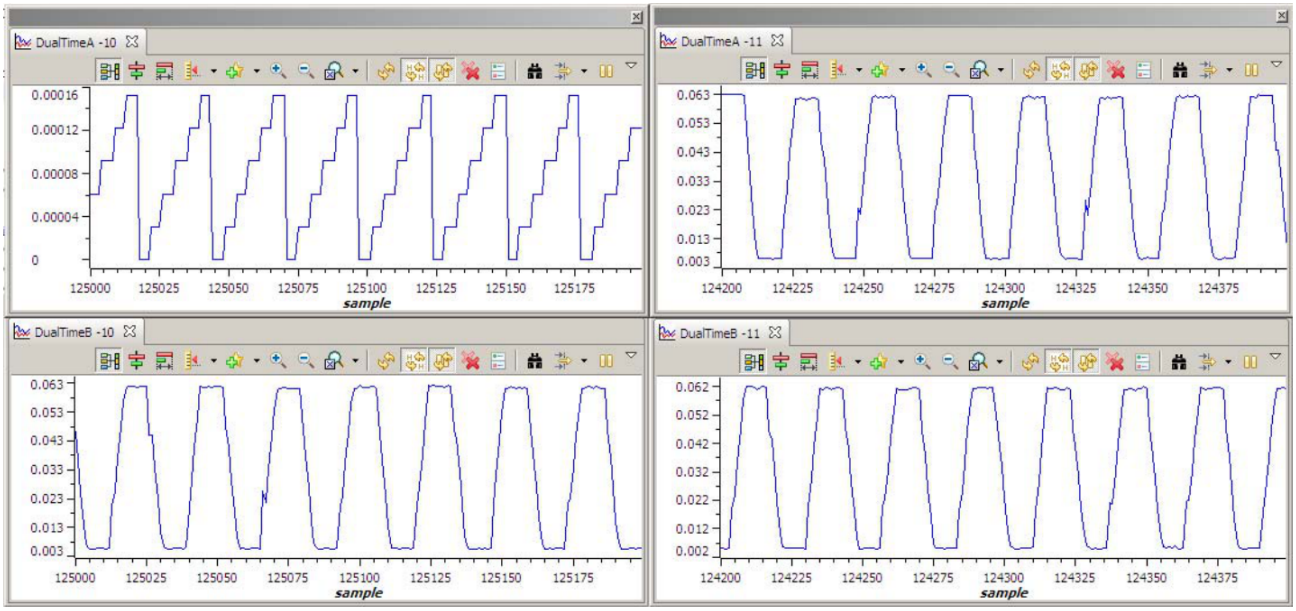


图 24 (a) mod 6 计数器，(b) BemfA，(c) BemfB，(d) BemfC

PWMDAC 输出在示波器上应如下所示：

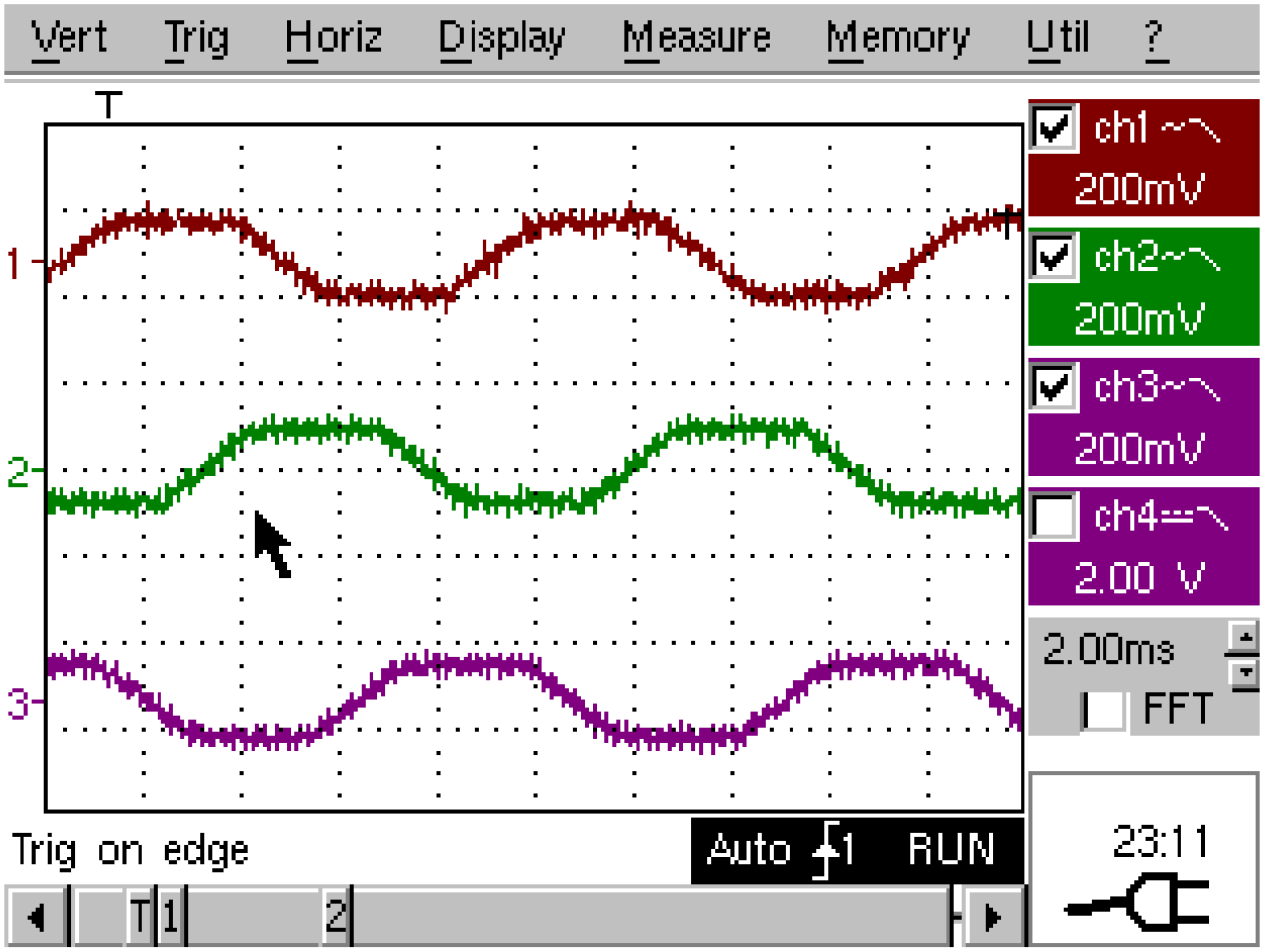
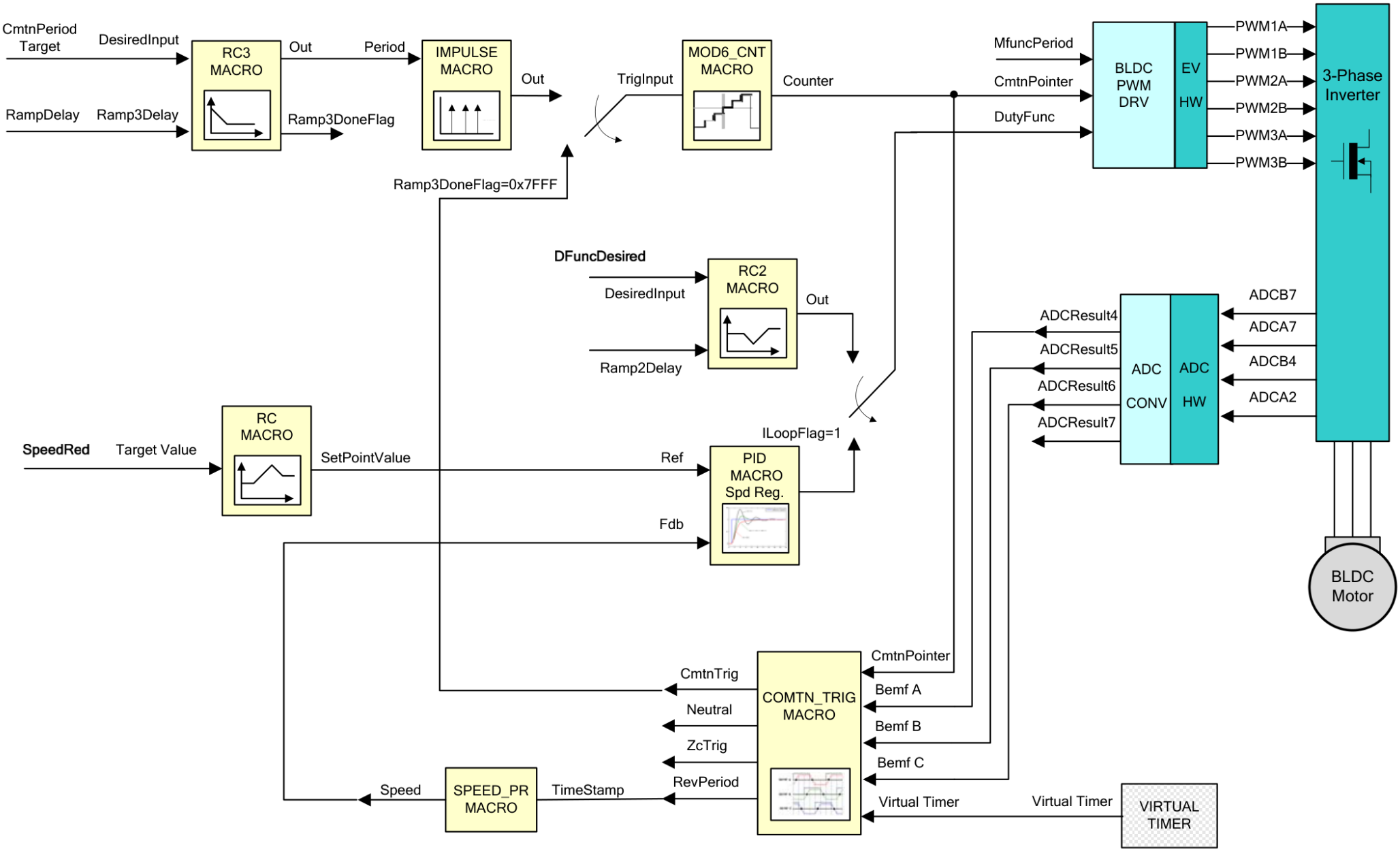


图 25 PWMDAC 输出：(a) BemfA，(b) BemfB，(c) BemfC

Level 7 Incremental System Build Block Diagram



Level 7 verifies the closed speed loop and speed PI controller.

重要声明

德州仪器公司及其子公司（TI）保留依据 JESD46 最新版本对其半导体产品和服务进行更正、增强、改进及其他更改的权利，并保留依据 JESD48 最新版本停止任何产品或服务的权利。买方在下单前应获取最新的相关信息，并核实该信息是最新且完整的。所有半导体产品（本文中亦称为“器件”）的销售均以订单确认时所提供的 TI 销售条款与条件为准。

TI 保证其器件的性能符合销售时适用的规格，符合 TI 半导体产品销售条款与条件中的保证。TI 会在其认为必要的范围内使用测试和其他质量控制技术来支持该保证。除适用法律强制要求外，并非必然对每个器件的所有参数都进行测试。

TI 对应用协助或买方产品的设计不承担任何责任。买方对其使用 TI 器件的产品与应用负责。为把与买方产品及应用相关的风险降到最低，买方应提供充分的设计与运行安全防护措施。

TI 不保证或声明：对于使用 TI 器件或服务的任何组合、机器或工艺，已授予其任何专利、版权、掩模作品权或其他知识产权项下的任何许可（无论是明示还是默示）。TI 发布的有关第三方产品或服务的信息，不构成使用此类产品或服务的许可，也不构成对其的保证或背书。使用此类信息可能需要获得第三方在其专利或其他知识产权项下的许可，或获得 TI 在 TI 专利或其他知识产权项下的许可。

只有在复制内容未经改动、且随附所有相关保证、条件、限制与声明的前提下，才允许复制 TI 数据手册或数据表中 TI 信息的重要部分。TI 对此类经改动的文档不承担任何责任或义务。第三方信息可能受到额外限制。

若转售 TI 器件或服务时所作的陈述与 TI 对该器件或服务所述参数不同或超出该参数，则相关 TI 器件或服务的所有明示及默示保证均告失效，且构成不公平与欺骗性商业行为。TI 对此类陈述不承担任何责任或义务。

买方承认并同意：尽管 TI 可能提供与应用相关的信息或支持，买方仍对其产品以及 TI 器件在其应用中的任何使用，独自负责遵守所有法律、法规与安全相关要求。买方声明并同意，其具备创建与实施防护措施所需的全部专业能力，这些防护措施应能预判失效的危险后果、监视失效及其后果、降低可能造成伤害的失效的发生概率，并采取适当的补救措施。买方将就因在安全关键应用中使用任何 TI 器件而产生的任何损害，向 TI 及其代表作出全额赔偿。

在某些情况下，TI 器件可能被专门推广以促进安全相关应用。对于此类器件，TI 的目标是帮助客户设计与创建符合适用功能安全标准与要求的自有最终产品方案。尽管如此，此类器件仍受这些条款约束。

除非双方授权官员已签署专门管辖该用途的特别协议，否则任何 TI 器件均未被授权用于 FDA III 类（或类似的生命关键医疗设备）设备。

只有 TI 明确指定为军用级或“增强型塑料”的 TI 器件，才是为军用／航空航天应用或环境设计和使用的。买方承认并同意：对未被如此指定的 TI 器件进行任何军用或航空航天使用，风险完全由买方承担，且买方独自负责遵守与此类使用相关的所有法律与法规要求。

TI 已明确指定某些器件满足 ISO/TS16949 要求，主要用于汽车应用。在任何使用非指定产品的情况下，TI 将不对未能满足 ISO/TS16949 承担责任。

产品与应用（TI 官方链接，按原文照录）

产品		应用	
音频	www.ti.com/audio	汽车与运输	www.ti.com/automotive
放大器	amplifier.ti.com	通信与电信	www.ti.com/communications
数据转换器	dataconverter.ti.com	计算机与外设	www.ti.com/computers
DLP® 产品	www.dlp.com	消费电子	www.ti.com/consumer-apps
DSP	dsp.ti.com	能源与照明	www.ti.com/energy
时钟与定时器	www.ti.com/clocks	工业	www.ti.com/industrial
接口	interface.ti.com	医疗	www.ti.com/medical
逻辑	logic.ti.com	安防	www.ti.com/security
电源管理	power.ti.com	航天、航空电子与国防	www.ti.com/space-avionics-defense
微控制器	microcontroller.ti.com	视频与成像	www.ti.com/video
RFID	www.ti-rfid.com		
OMAP 应用处理器	www.ti.com/omap	TI E2E 社区	e2e.ti.com
无线连接	www.ti.com/wirelessconnectivity		

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

版权所有 © 2015，Texas Instruments Incorporated